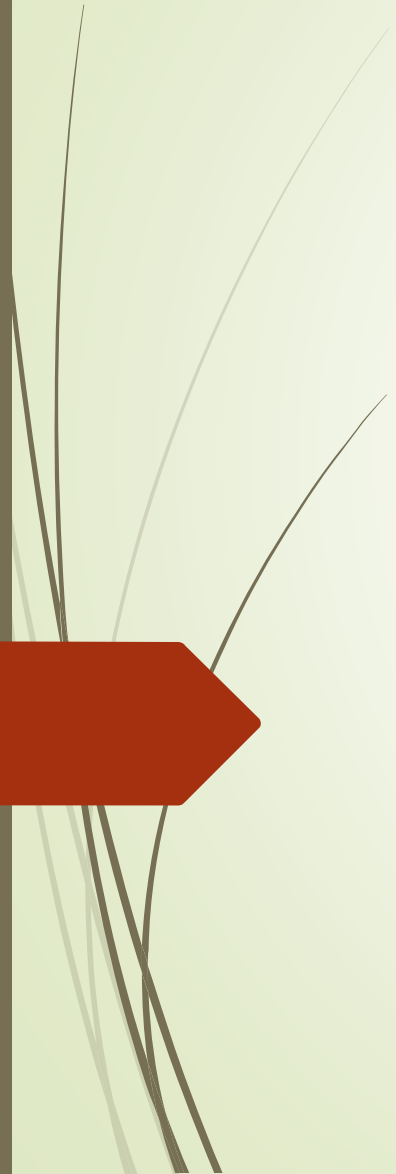



Lập trình hướng đối tượng

TS. Bùi Huy Kiên
25/02/2026



OBJECT – ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGES



Q&A: Difference between Compiler and Interpreter (1, 2)

Một số trang web cho việc học và luyện tập lập trình

1. [W3Schools Online Web Tutorials](#)
2. [Javatpoint Homepage](#)
3. [Python Tutorials](#)
4. [Danh sách khóa học | How Kteam](#)
5. [LeetCode - The World's Leading Online Programming Learning Platform](#)
6. [Dashboard | HackerRank](#)
7. <https://www.freecodecamp.org/learn>
8. [F8 - Học Lập Trình Để Đi Làm](#)
9. [Transform Your Career with AWS Cloud Institute by Udacity | Exclusive Job Placement | India, KSA, UAE](#)
10. [Search | MIT OpenCourseWare | Free Online Course Materials](#)
11. [ITviec | Top IT Jobs for You](#)
12. [TopDev - Việc Làm IT Hàng Đầu](#)

Nội dung

1. Kỹ thuật lập trình
2. Kỹ thuật hướng đối tượng
3. Các khái niệm cơ bản
4. Các nguyên lý
5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng

1



Kỹ thuật lập trình

Lập trình hướng đối tượng là một kỹ thuật lập trình. Vậy kỹ thuật lập trình là gì?

Kỹ thuật lập trình

- "Lập trình hướng đối tượng" là một kỹ thuật lập trình. Vậy "kỹ thuật lập trình" là gì?
- Kỹ thuật lập trình: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu đặc thù của ứng dụng.

Kỹ thuật lập trình

“Phương pháp luận”

- Các mô thức lập trình
- Các ý tưởng, thuật toán để giải quyết vấn đề
- Phong cách trình bày trong lập trình
- Văn hóa lập trình

Kỹ thuật lập trình

“Ngôn ngữ lập trình”

- Mô thức - nguyên tắc chung cơ bản
- Cú pháp - xác định cái gì là hợp lệ trong mã nguồn
- Ngữ nghĩa - ngữ pháp của ngôn ngữ lập trình

Kỹ thuật lập trình

Ngôn ngữ?

- Phương tiện để giao tiếp
- Hệ thống ký hiệu để diễn đạt



Kỹ thuật lập trình

Ngôn ngữ máy

- Các chỉ thị được thể hiện bằng các chữ số nhị phân 1 và 0.



```
1101010101101010  
1010100010101010
```



Kỹ thuật lập trình

Ngôn ngữ lập trình

- Là ngôn ngữ được chuẩn hóa
- Cả con người và máy tính có thể đọc và hiểu được
- Sử dụng chương trình dịch tương ứng để giao tiếp với máy tính

A screenshot of Java code on a dark background with light blue text. A red arrow points from the left towards the `decodeMessage` method. The code includes a `checkRes` method, a `decodeMessage` method, and an `extractMessage` method. The `decodeMessage` method is highlighted with a blue circle.

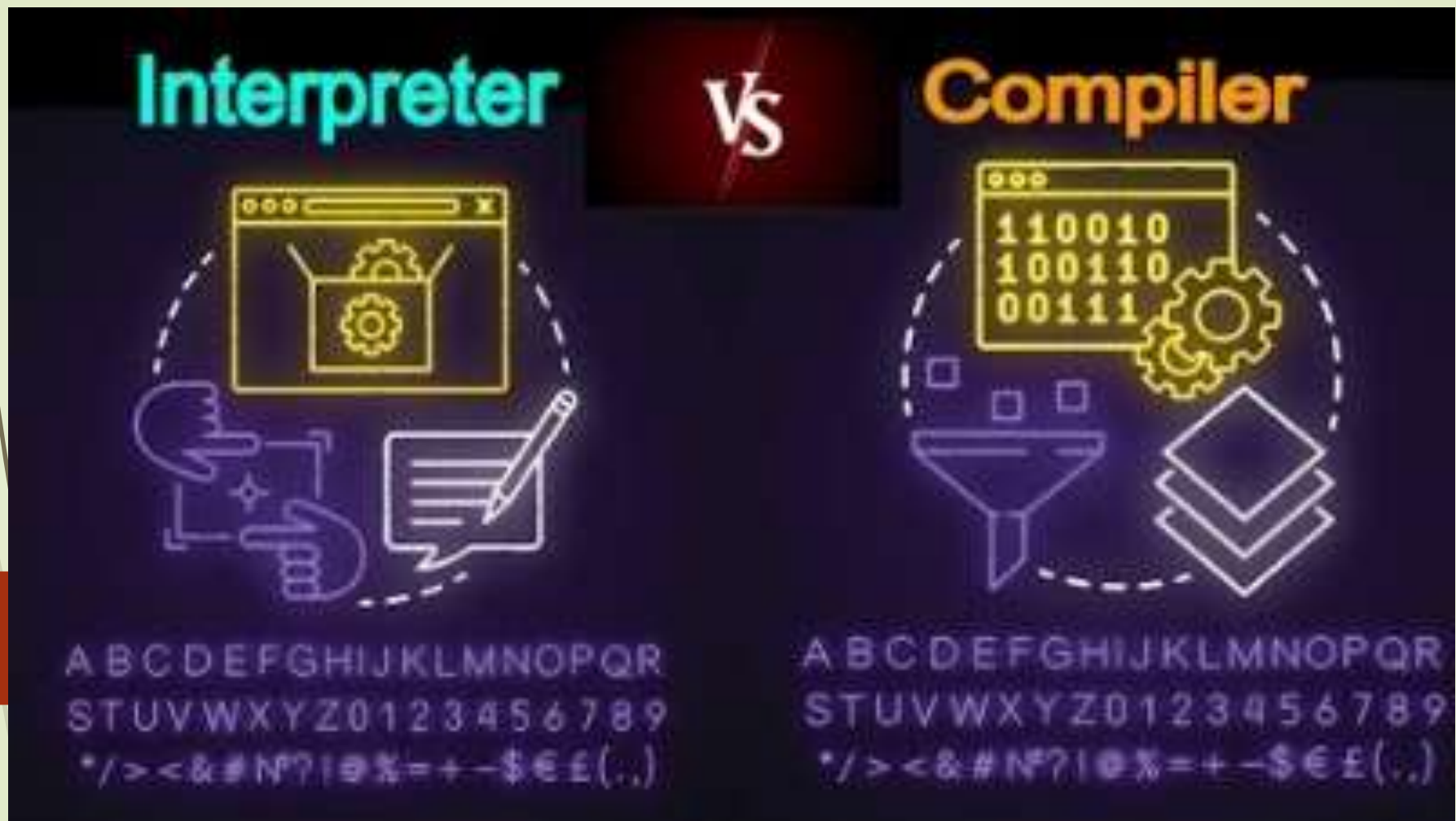
```
for (int j = 0; j < loc; j++) res[j] = buf[j];
return res;

public void checkRes(int[] res) {
    for (int i = 0; i < res.length; i++) {
        if (res[i] != checkRes[i]) {
            // ...
        }
    }
}

public int[] decodeMessage(int[] res) {
    int i = 0;
    while (i < MAX_RES_LEN) {
        if (res[i] == 0) {
            buf[i] = 0;
            i++;
        } else {
            buf[i] = (res[i] - 1) % 26 + 1;
            i++;
        }
    }
    return buf;
}

public int[] extractMessage(int[] res) {
    for (int i = 0; i < MAX_RES_LEN; i++) buf[i] = 0;
    int loc = 0, i = 0;
    while (i < res.length) {
        // ...
    }
}
```

Trình biên dịch/ Trình thông dịch



Sự phát triển của ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ máy

Lập trình
tuần tự

Hướng
thủ tục

Hướng
đối tượng

Lập trình tuần tự

- Mã nguồn được viết dưới dạng "đầu tiên làm thế này, sau đó làm thế kia"
- Khó sửa lỗi, bảo trì.

```
RELOAD EQU 0E6H    ; defining reload constant for baudrate generation
ORG 0000H           ; org directive
SJMP START          ; jump to main program

SENDCH:  ORG 0023H   ; ISR for RI/TI interrupt
          CLR TI      ; clear transmit flag
          MOV SBUF, #'A' ; send the ASCII value of 'A'
          RETI        ; return back to main program

START:    ANL PCON, #7FH ; Set SMOD=0
          ANL TMOD, #0FH ; Alter only the setting of Timer-1
          ORL TMOD, #20H ; Timer-1 in mode-2
          MOV TH1, #RELOAD ; Move the reload value to TH1
          SETB TR1      ; start Timer-1 for baud rate generation
          MOV SCON, #40H ; set serial port in mode-1
          ORL IE, #90H  ; Enable serial port interrupt

          MOV SBUF, #'A' ; Transmit a character

WAIT:     SJMP WAIT    ; wait till interrupt occurs

END
```


Sự phát triển của ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ máy

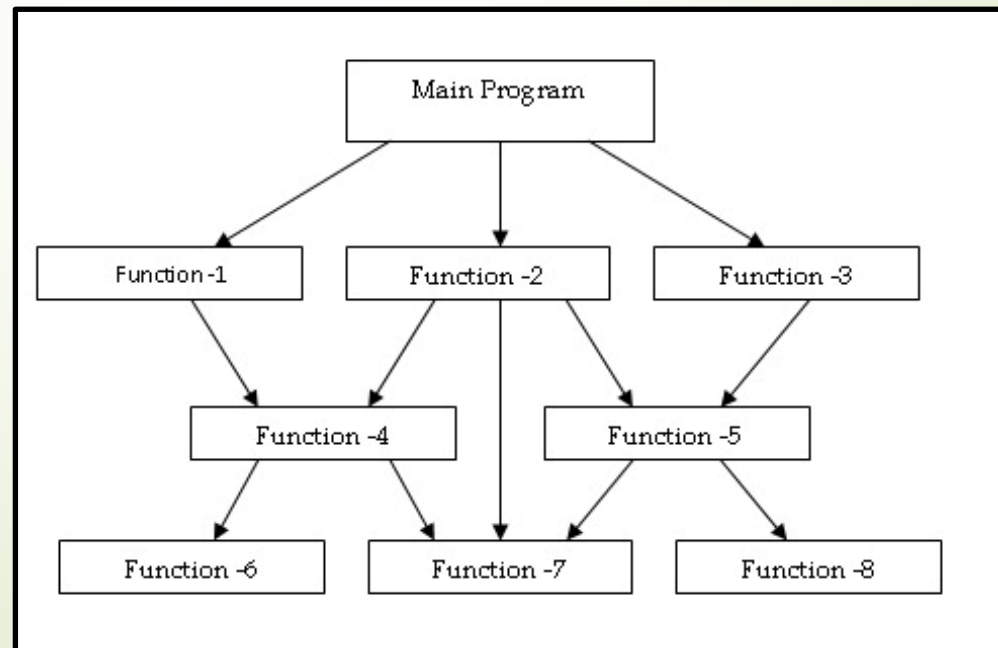
Lập trình
tuần tự

Hướng
thủ tục

Hướng
đối tượng

Lập trình hướng thủ tục (Lập trình cấu trúc)

- Xây dựng chương trình dựa trên các hàm/thủ tục/chương trình con
- Dữ liệu và xử lý (hàm) tách rời nhau
- Các hàm không bắt buộc phải tuân theo một cách thức chung truy cập vào dữ liệu



Trừu tượng hóa

Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình chính là sự phát triển của quá trình trừu tượng hóa (abstraction)

- Assembly: Trừu tượng hóa kiểu dữ liệu/chỉ thị cơ bản

```
MOV TH1, #RELOAD
```

- Ngôn ngữ cấu trúc: Trừu tượng hóa điều khiển (control abstraction) + trừu tượng hóa chức năng (functional abstraction)

2



Kỹ thuật hướng đối tượng

Giới thiệu về công nghệ đối tượng và kỹ thuật hướng đối tượng.

Đối tượng

Đối tượng là gì?

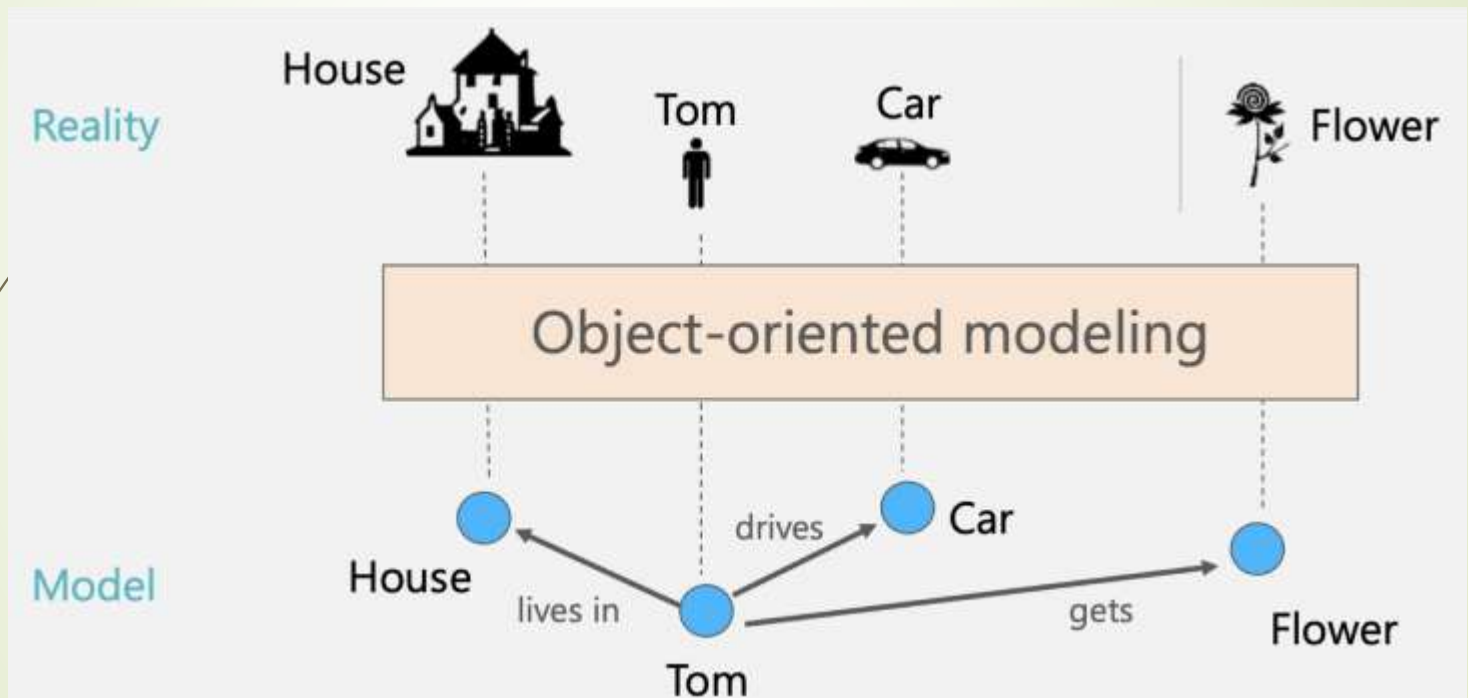
"Tất cả mọi thứ đều là đối tượng"

-Alan Kay



Lập trình hướng đối tượng

Coi chương trình phần mềm là một tập hợp các đối tượng tương tác với nhau



Lập trình hướng đối tượng

- Mỗi đối tượng trong chương trình có các dữ liệu độc lập của mình và chiếm bộ nhớ riêng của mình.
- Mỗi đối tượng đều có dạng đặc trưng của lớp các đối tượng đó.
- Tất cả các đối tượng thuộc về cùng một lớp đều có các hành vi giống nhau.

Trừu tượng hóa

Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình chính là sự phát triển của quá trình trừu tượng hóa (*abstraction*)

Lập trình hướng đối tượng

- Trừu tượng hóa dữ liệu (data abstraction)
- Coi các dữ liệu trong chương trình là các đối tượng

3

Các khái niệm

Các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng.

Đối tượng

- **Trong thế giới thực**

Ví dụ: Sinh viên, ô tô, màu sắc...

- **Mỗi đối tượng đều có:**

- Các thông tin, trạng thái

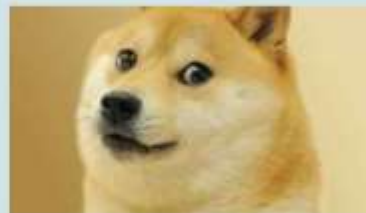
Ví dụ: Các thông tin về ô tô có màu sắc, tốc độ, năm sx...

- Các hoạt động

Ví dụ: Tăng ga, phanh, giảm tốc, đi đến một địa điểm...



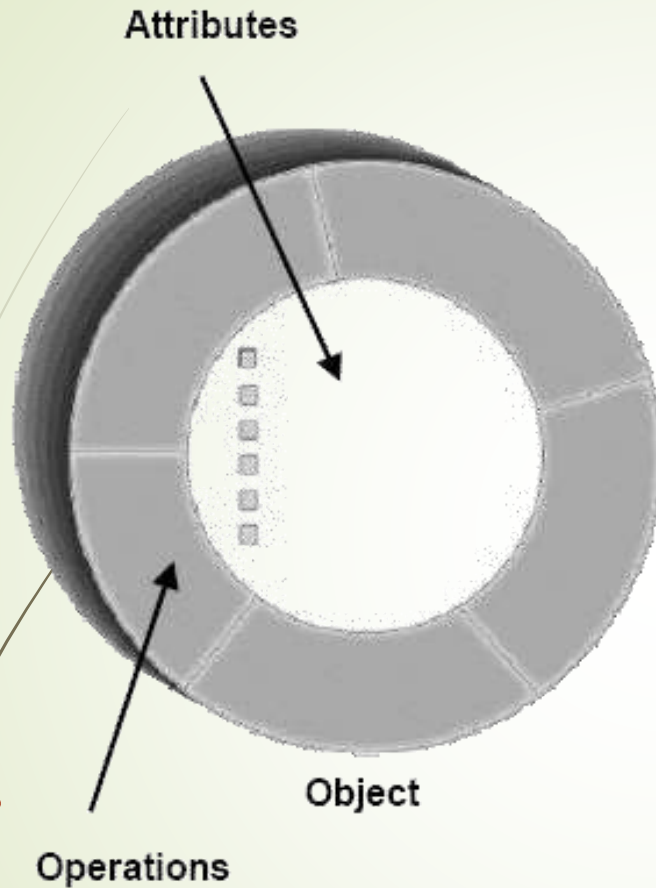
Đối tượng

	Trạng thái	Hành vi	
Con chó	Tên Màu sắc Giống chó Cảm xúc	Sủa Vẫy đuôi Ăn Chạy	
Ô tô	Hãng sản xuất Kích thước Màu sắc Giá tiền	Tăng tốc Giảm tốc Đâm	
Tài khoản	Tên tài khoản Số tài khoản Ngân hàng Số dư	Rút tiền Gửi tiền Kiểm tra số dư	

Đối tượng

- Đối tượng là duy nhất. Không có hai đối tượng giống nhau dù cùng chia sẻ các tính chất, trạng thái
- Ví dụ:
 - Sinh viên A và Màu tím
 - Sinh viên A và Con khủng long
 - Sinh viên A và Bill Gates
 - Sinh viên A và Sinh viên B

Đối tượng



- Mô hình hóa vào trong lập trình: Đóng gói thành trạng thái (state) và hành vi (behavior).
 - Trạng thái được biểu diễn bởi các thuộc tính (attributes) và các mối quan hệ (relationships).
 - Hành vi được biểu diễn bởi các thao tác (operations) hay phương thức (methods).

Trạng thái và hành vi

Trạng thái:

- Trạng thái của một đối tượng là một trong các điều kiện tại đó mà đối tượng tồn tại.
- Trạng thái của một đối tượng có thể thay đổi theo thời gian.



Name: J Clark
Employee ID: 567138
Date Hired: July 25, 1991
Status: Tenured
Discipline: Finance
Maximum Course Load: 3 classes



Professor Clark

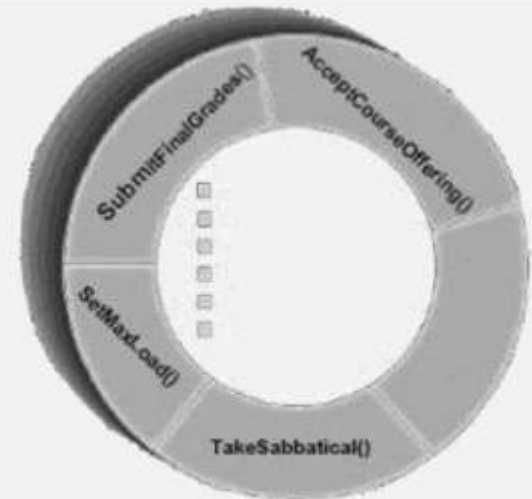
Trạng thái và hành vi

Hành vi:

- Hành vi quyết định đối tượng đó hành động và đáp trả như thế nào đối với bên ngoài.
- Hành vi nhìn thấy được của một đối tượng được mô hình thành một tập các thông điệp nó có thể đáp trả (các thao tác mà đối tượng đó thực hiện).



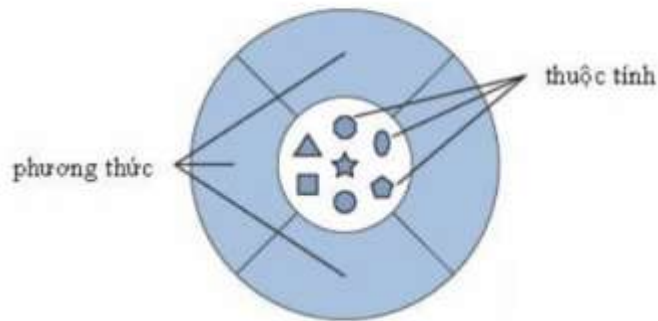
Professor Clark's behavior
Submit Final Grades
Accept Course Offering
Take Sabbatical
Maximum Course Load: 3 classes



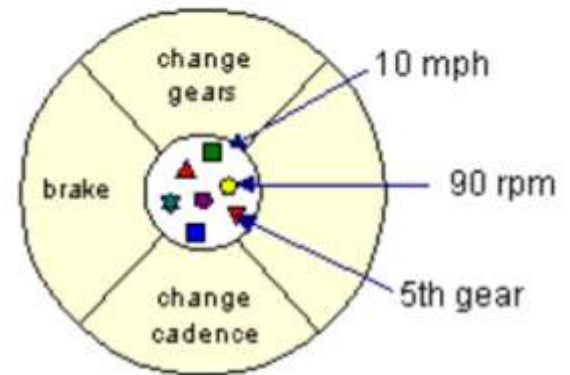
Professor Clark

Đối tượng phần mềm

- Đối tượng (object) là một thực thể phần mềm bao bọc các **thuộc tính** và các **phương thức** liên quan.
 - Thuộc tính được xác định bởi giá trị cụ thể gọi là **thuộc tính thể hiện**
 - Một đối tượng cụ thể được gọi là một **thể hiện**.

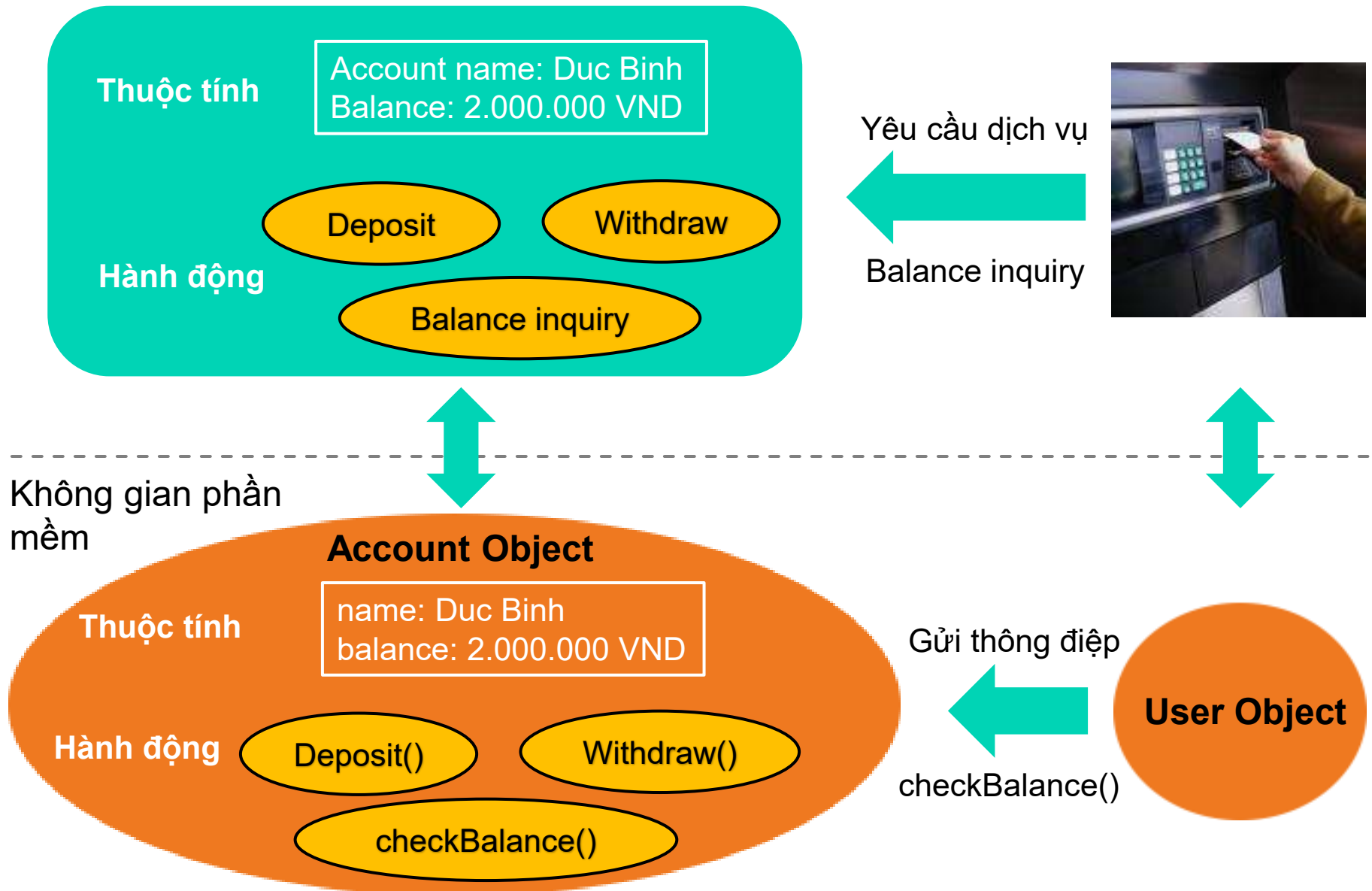


Đối tượng phần mềm



Đối tượng phần mềm Xe Đạp

Quản lý tài khoản ngân hàng

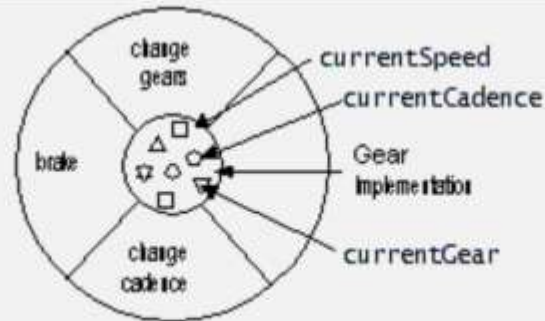


Lớp (class)

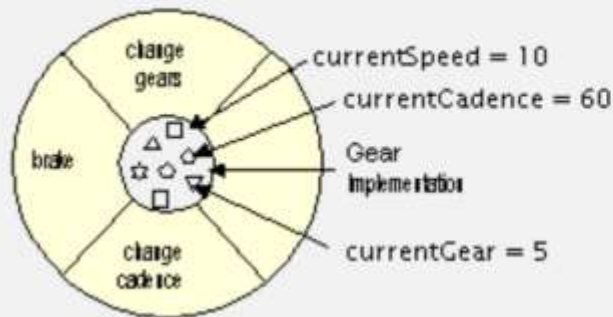
- Một **lớp** là một thiết kế (blueprint) hay mẫu (prototype) cho các đối tượng cùng kiểu
 - Ví dụ: lớp XeDap là một thiết kế chung cho nhiều đối tượng xe đạp được tạo ra
- Lớp định nghĩa các thuộc tính và các phương thức chung cho tất cả các đối tượng của cùng một loại nào đó
- Một đối tượng là một thể hiện cụ thể của một lớp.
 - Ví dụ: mỗi đối tượng xe đạp là một thể hiện của lớp XeDap
- Mỗi thể hiện có thể có những thuộc tính thể hiện khác nhau
 - Ví dụ: một xe đạp có thể đang ở bánh răng thứ 5 trong khi một xe khác có thể là đang ở bánh răng thứ 3.

Ví dụ: Lớp XeDap

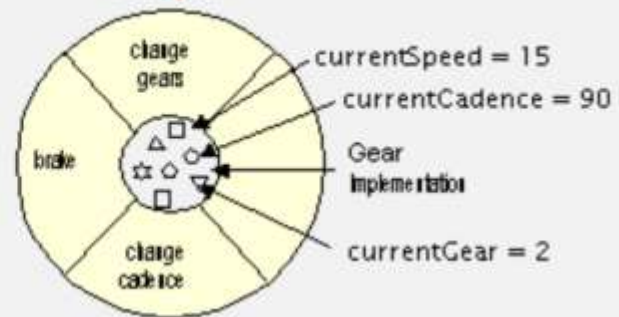
Khai báo cho lớp XeDap



Đối tượng của lớp XeDap

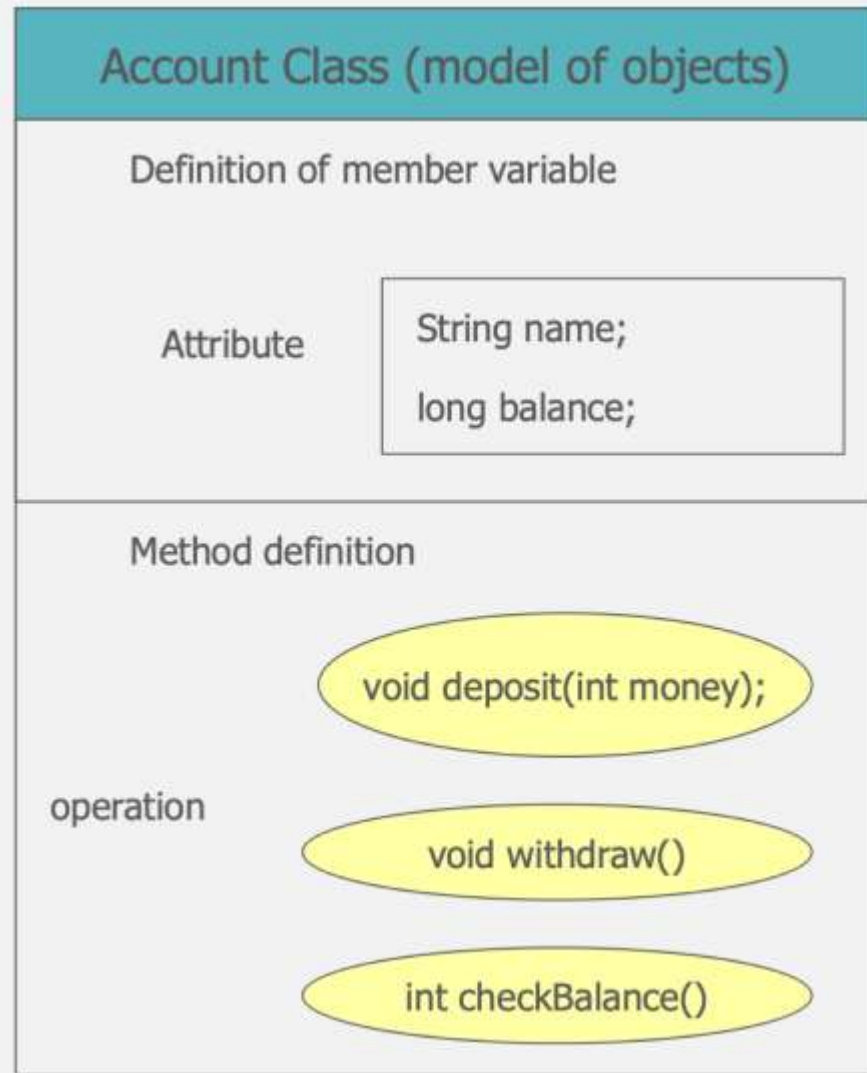


MyBike

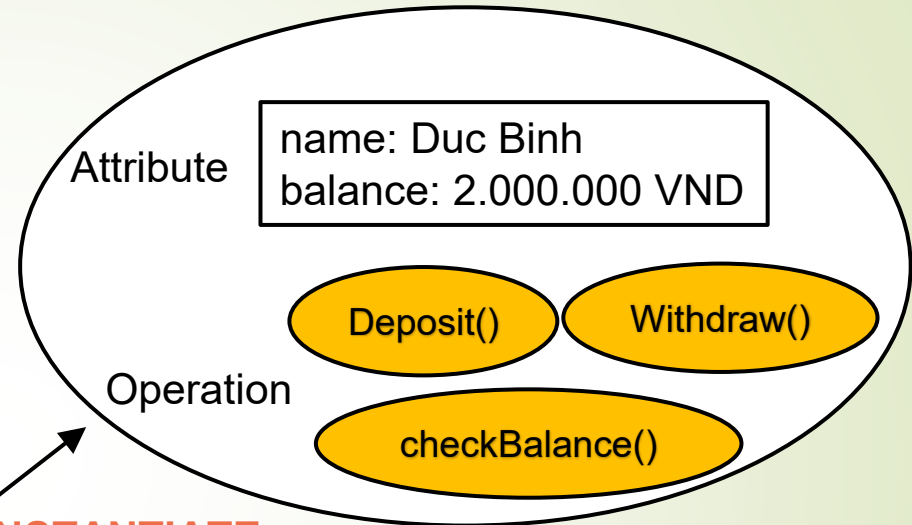


YourBike

Lớp và đối tượng

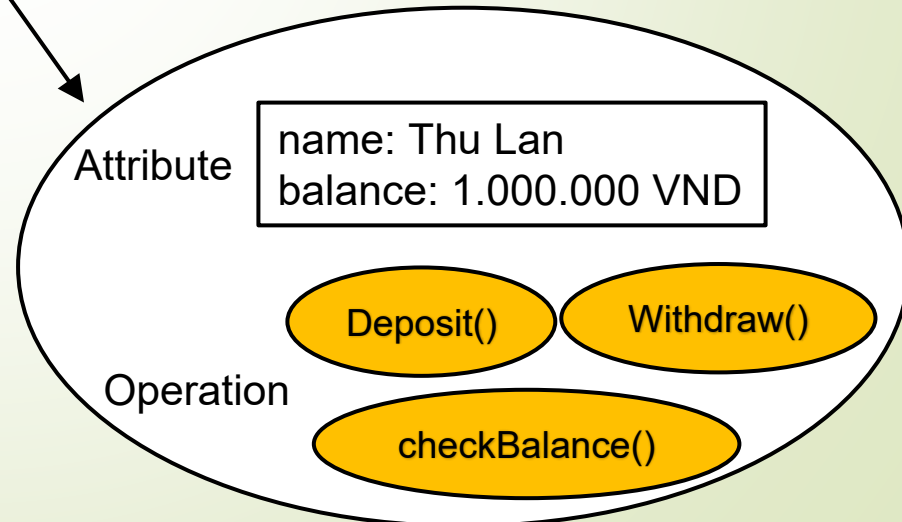


Account object of Mr. Duc Binh

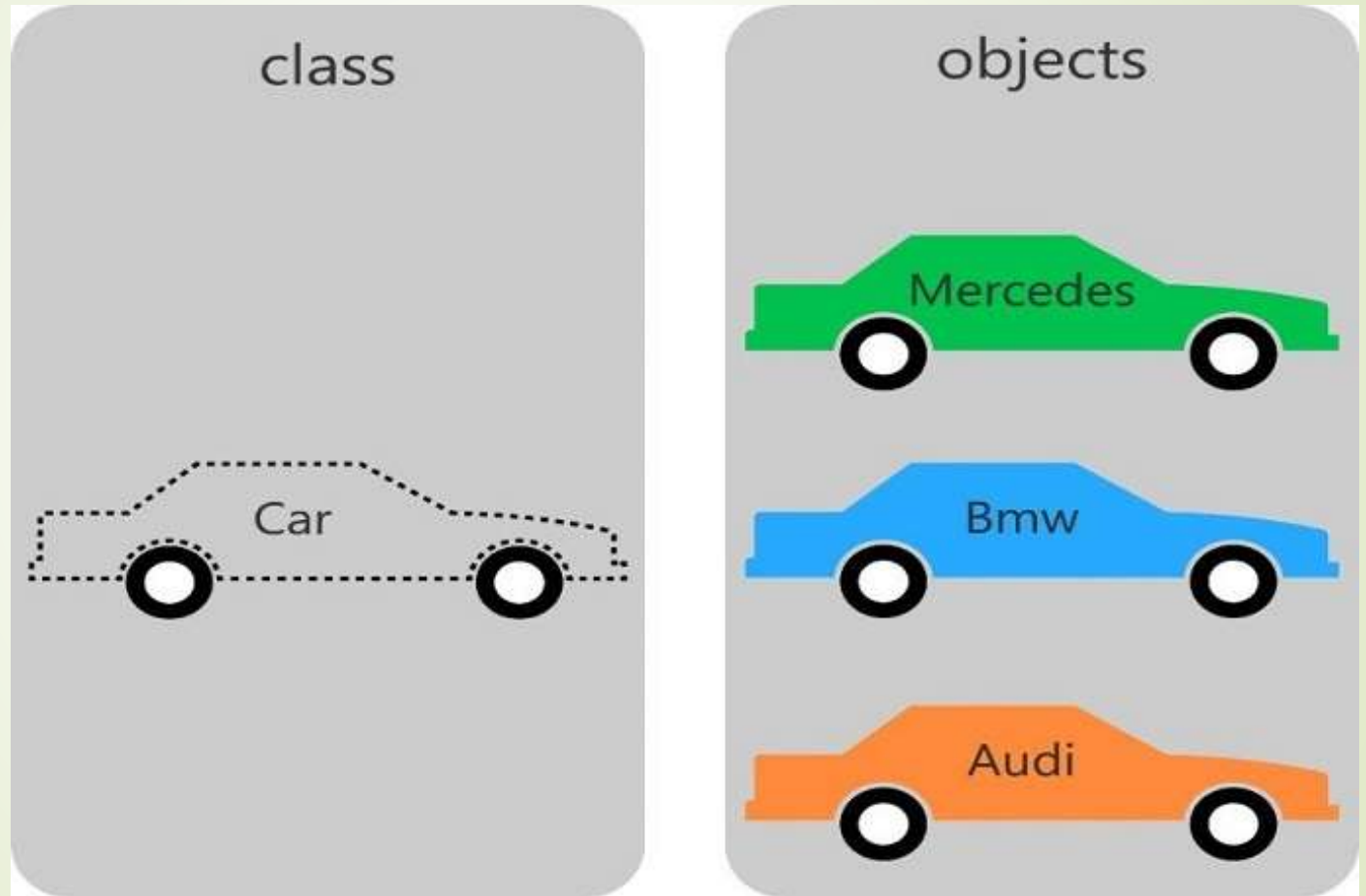


INSTANTIATE

Account object of Mrs Thu Lan

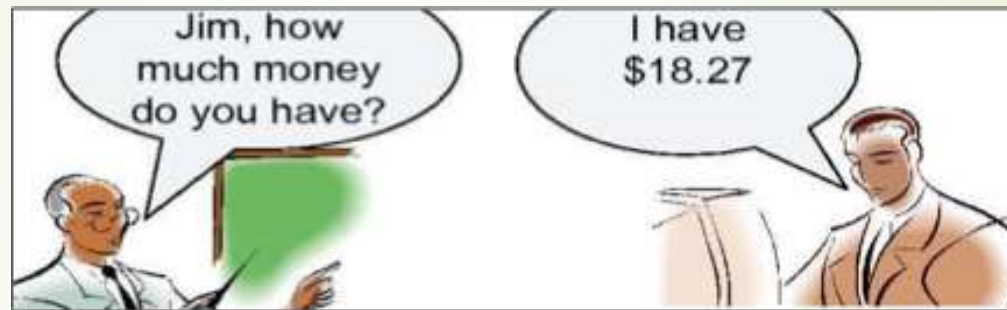


Lớp và đối tượng



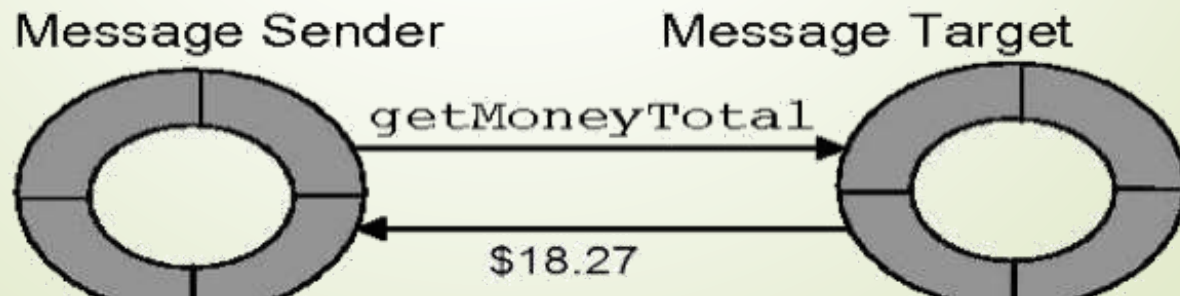
Tương tác giữa các đối tượng

- Trong thế giới thực, các đối tượng có thể tương tác được với nhau



- Trong lập trình, các đối tượng có thể giao tiếp được với nhau bằng cách gửi thông điệp (message)

Tương tự với gọi hàm?



Gọi hàm và gửi thông điệp

- **Gọi hàm (call function)**
 - Chỉ ra chính xác đoạn mã nào sẽ được thực hiện.
 - Chỉ có duy nhất một sự thực thi của một hàm với một tên nào đó.
 - Không có hai hàm trùng tên
- **Gửi thông điệp (send message)**
 - Yêu cầu một dịch vụ từ một đối tượng và đối tượng sẽ quyết định cần phải làm gì
 - Các đối tượng khác nhau sẽ có các cách thực thi các thông điệp theo cách khác nhau.

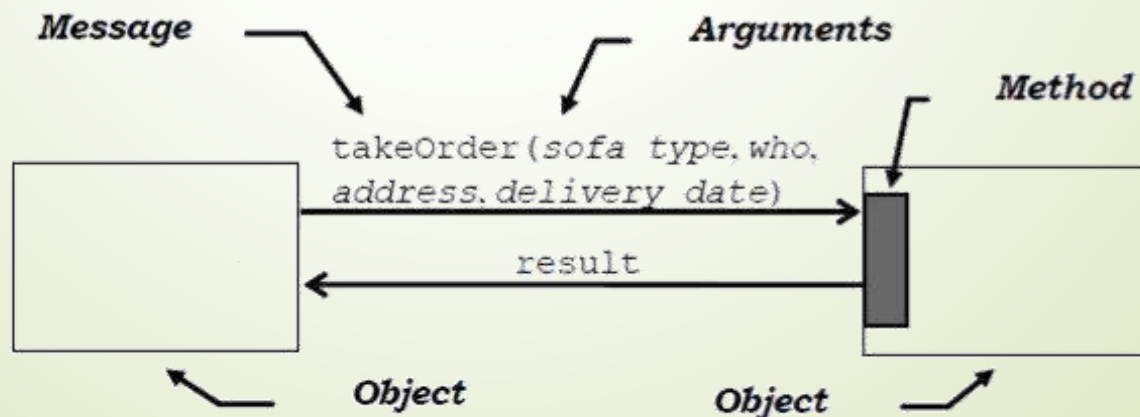
Thông điệp và phương thức

- **Thông điệp**

- Được gửi từ đối tượng này đến đối tượng kia, không bao gồm đoạn mã thực sự sẽ được thực thi

- **Phương thức**

- Thủ tục/hàm trong ngôn ngữ lập trình cấu trúc
- Là sự thực thi dịch vụ được yêu cầu bởi thông điệp
- Là đoạn mã sẽ được thực thi để đáp ứng thông điệp được gửi đến cho đối tượng



4

Các nguyên lý cơ bản

Trừu tượng hóa, đóng gói, module hóa, phân cấp.

Các nguyên lý cơ bản

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

*Trừu tượng
hóa*

Đóng gói

*Module
hóa*

Phân cấp

Trừu tượng hóa (Abtraction)

- **Trừu tượng hóa**

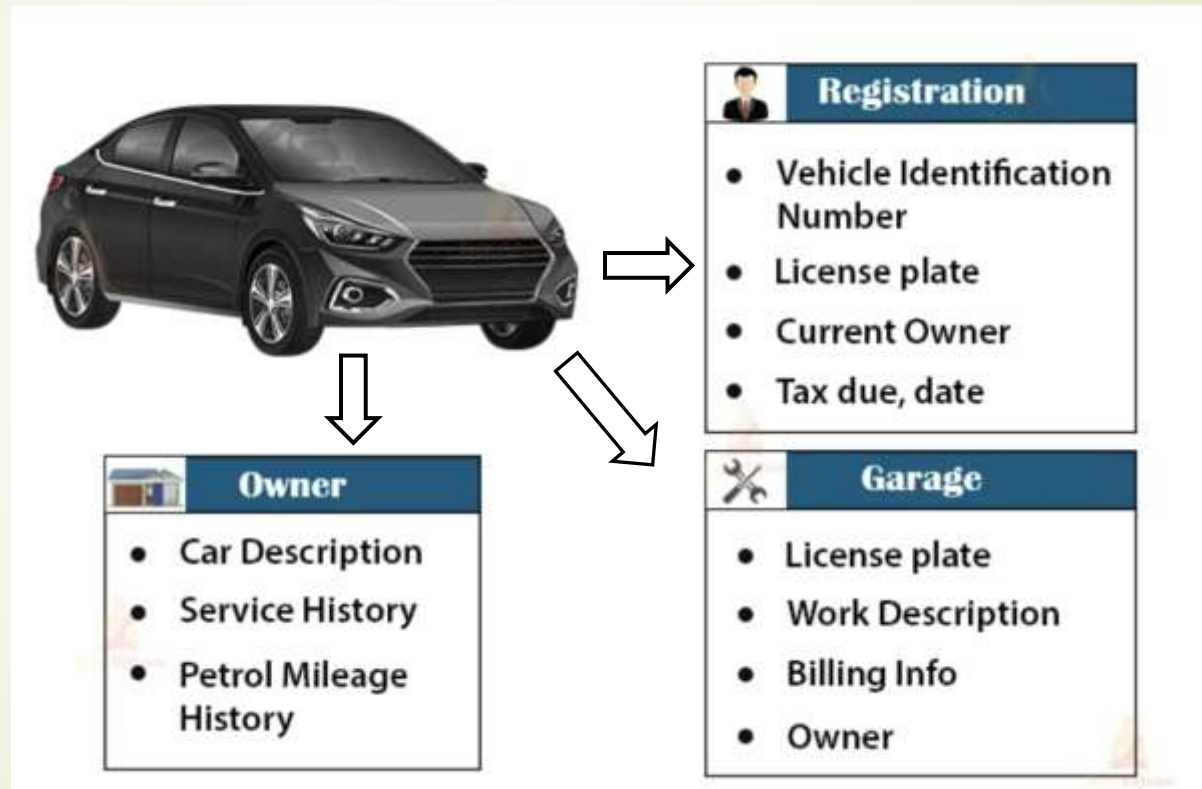
- Là quá trình loại bỏ đi các thông tin cụ thể và giữ lại những thông tin chung
- Tập trung vào các đặc điểm cơ bản của thực thể, các đặc điểm phân biệt nó với các loại thực thể khác.
- Phụ thuộc vào góc nhìn
 - Quan trọng trong ngữ cảnh này nhưng lại không có ý nghĩa nhiều trong ngữ cảnh khác.

Trừu tượng hóa (Abtraction)

- Ví dụ trừu tượng hóa: bài toán quản lý nhân viên thì chỉ cần quan tâm đến những thông tin như:
 - Họ tên
 - Ngày sinh
 - Giới tính
 - ...
- Chứ không cần phải quản lý thêm thông tin về:
 - Chiều cao
 - Cân nặng
 - Sở thích
 - Màu da

Trừu tượng hóa (Abstraction)

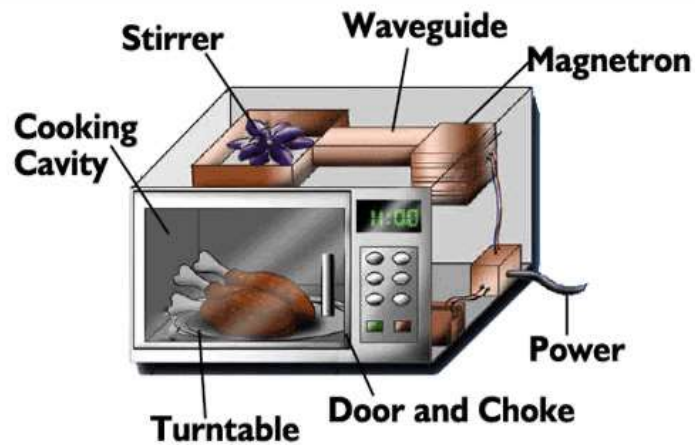
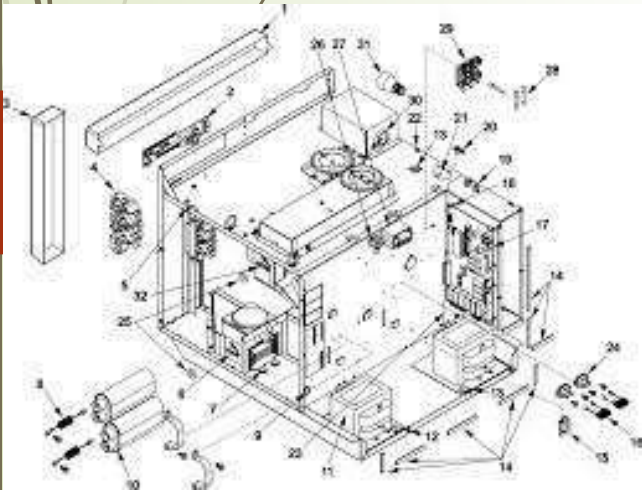
- Phụ thuộc vào góc nhìn



Đóng gói (Encapsulation)

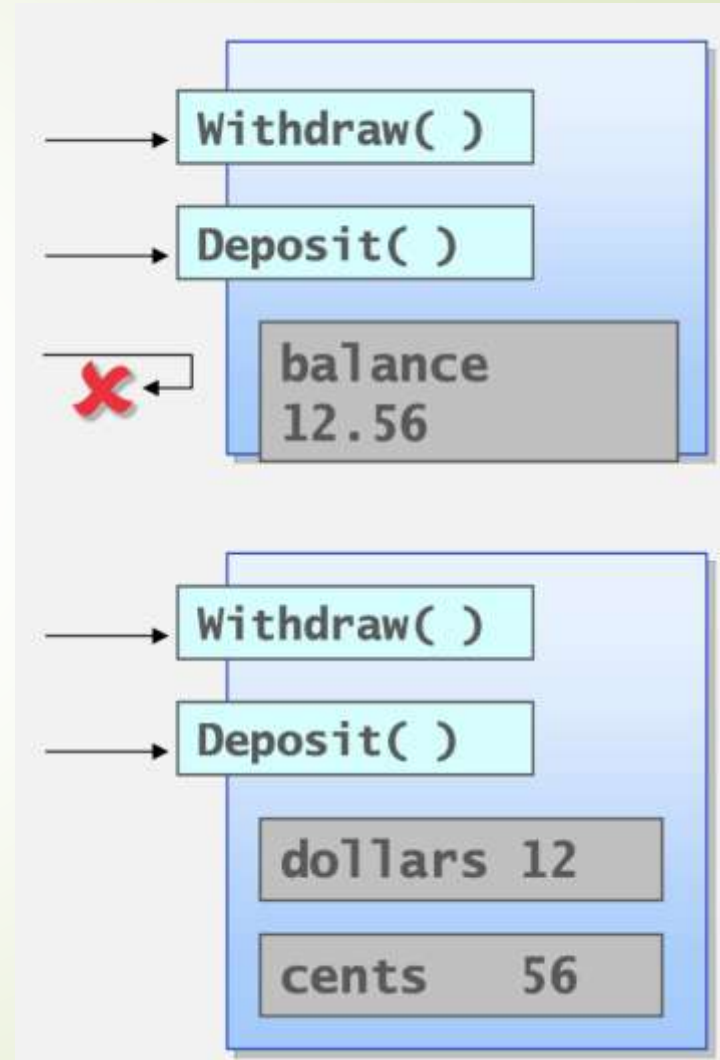
- **Đóng gói:**

- Che giấu, ẩn đi chi tiết thực hiện bên trong
- Cung cấp cho thế giới bên ngoài một giao diện
- Người dùng không phụ thuộc vào việc sửa đổi sự thực thi bên trong



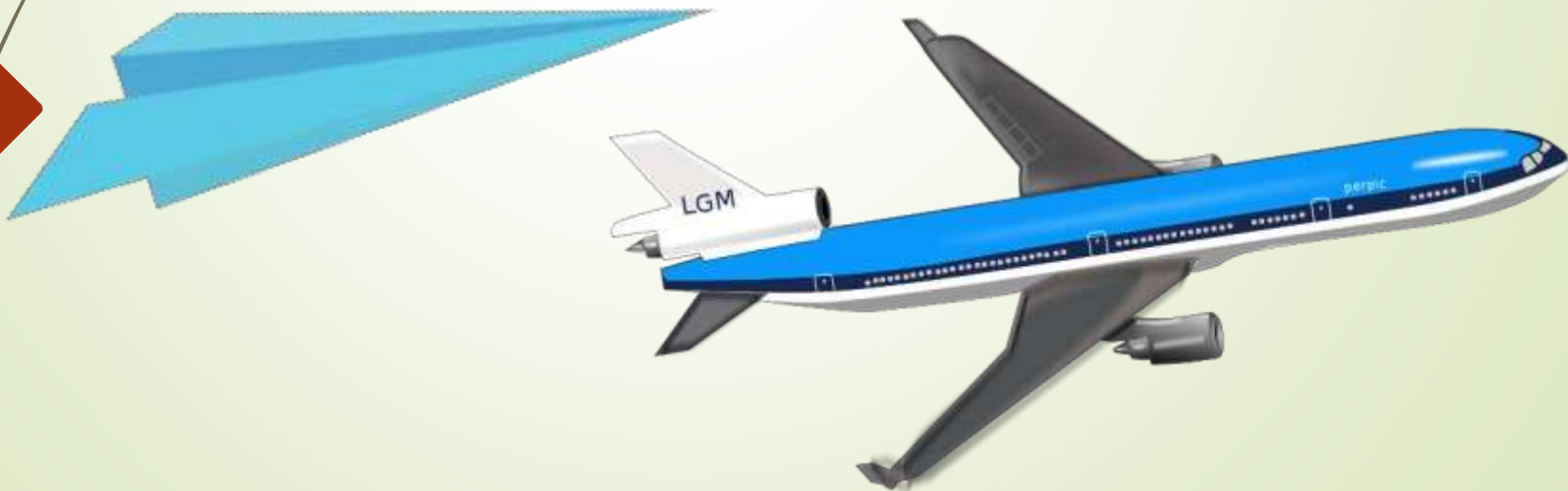
Đóng gói (Encapsulation)

- Cho phép điều khiển
 - Việc sử dụng đối tượng được kiểm soát thông qua các method public
- Hỗ trợ sự thay đổi
 - Việc sử dụng đối tượng không bị ảnh hưởng nếu dữ liệu nội tại (private) bị thay đổi



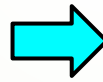
Module hóa (Modularity)

- **Module hóa:**
 - Chia nhỏ hệ thống phức tạp thành những thành phần nhỏ có thể quản lý được.
 - Cho phép người dùng hiểu được về hệ thống.



Module hóa (Modularity)

- Chia nhỏ một hệ thống phức tạp thành các mô đun nhỏ hơn.



Hệ thống quản lý
siêu thị sách



Hệ thống quản lý
xuất nhập sách

Hệ thống
kế toán

Hệ thống quản
lý nhân viên

Phân cấp (Heirarcy)

- Phân cấp
 - Xếp hạng hay xếp thứ tự các mức trừu tượng vào một cấu trúc cây
 - Tổ chức để phân loại. Sử dụng phân cấp rất dễ dàng nhận ra sự giống và khác nhau giữa các đối tượng

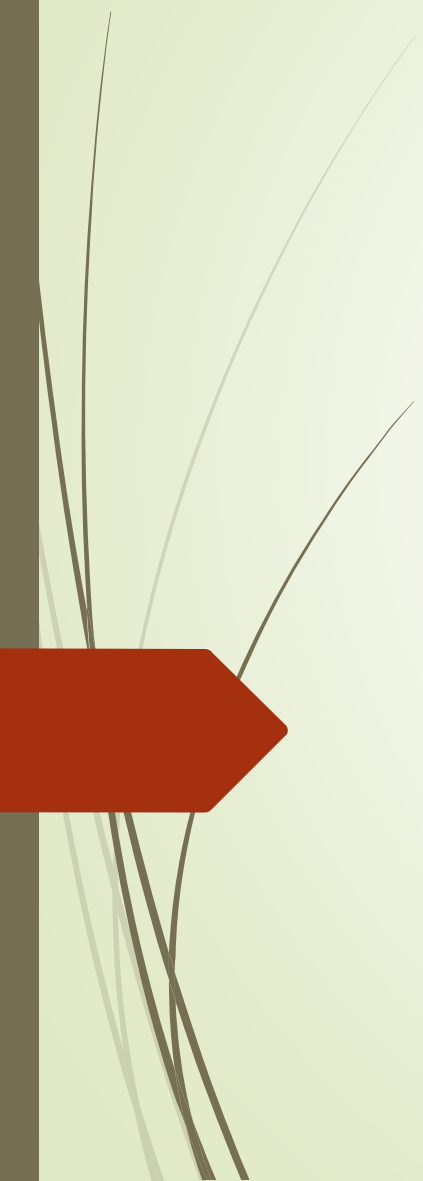
Phân cấp (Heirarcy)

Tăng mức độ trừu tượng hóa



Giảm mức độ trừu tượng hóa

5



Phân tích & thiết kế hướng đối tượng

Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

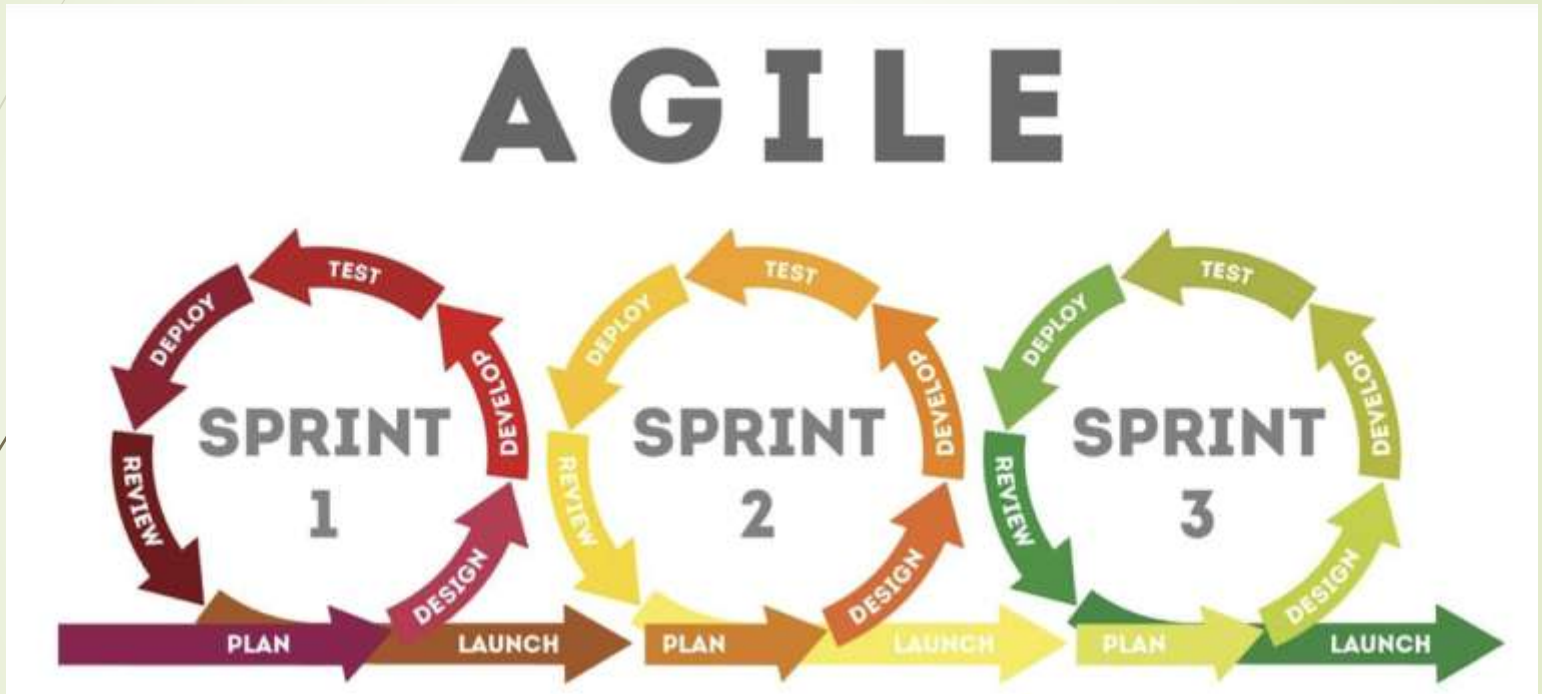
Phân tích & thiết kế hướng đối tượng

- Phương pháp luận (methodology) trong PT&TK phần mềm thông thường được định nghĩa như là một tập các quá trình và thao tác để tìm và khám phá cách có thể giải quyết được bài toán phần mềm.
- Một trong các phương pháp hiệu quả nhất để phát triển phần mềm.

Phát triển phần mềm



Phát triển phần mềm



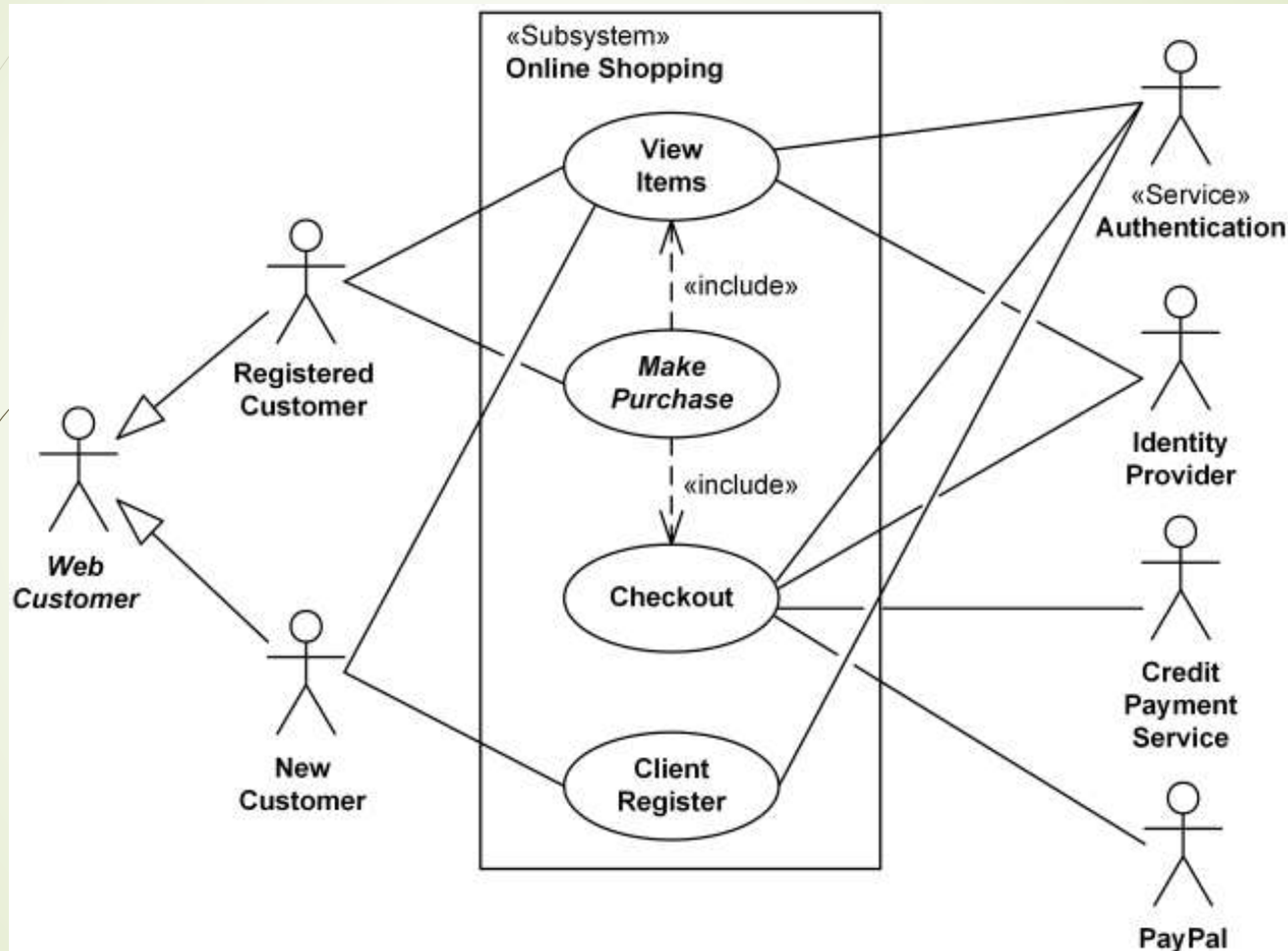
Phát triển phần mềm

- 6 giai đoạn phát triển phần mềm:
 - Giai đoạn 1: Analysis (Lập kế hoạch và phân tích yêu cầu)
 - Giai đoạn 2: Design (Thiết kế phần mềm)
 - Giai đoạn 3: Development (Thực hiện)
 - Giai đoạn 4: Testing (Kiểm thử phần mềm)
 - Giai đoạn 5: Deployment stage (Giai đoạn triển khai)
 - Giai đoạn 6: Maintenance (Duy trì)

Lập kế hoạch và phân tích yêu cầu

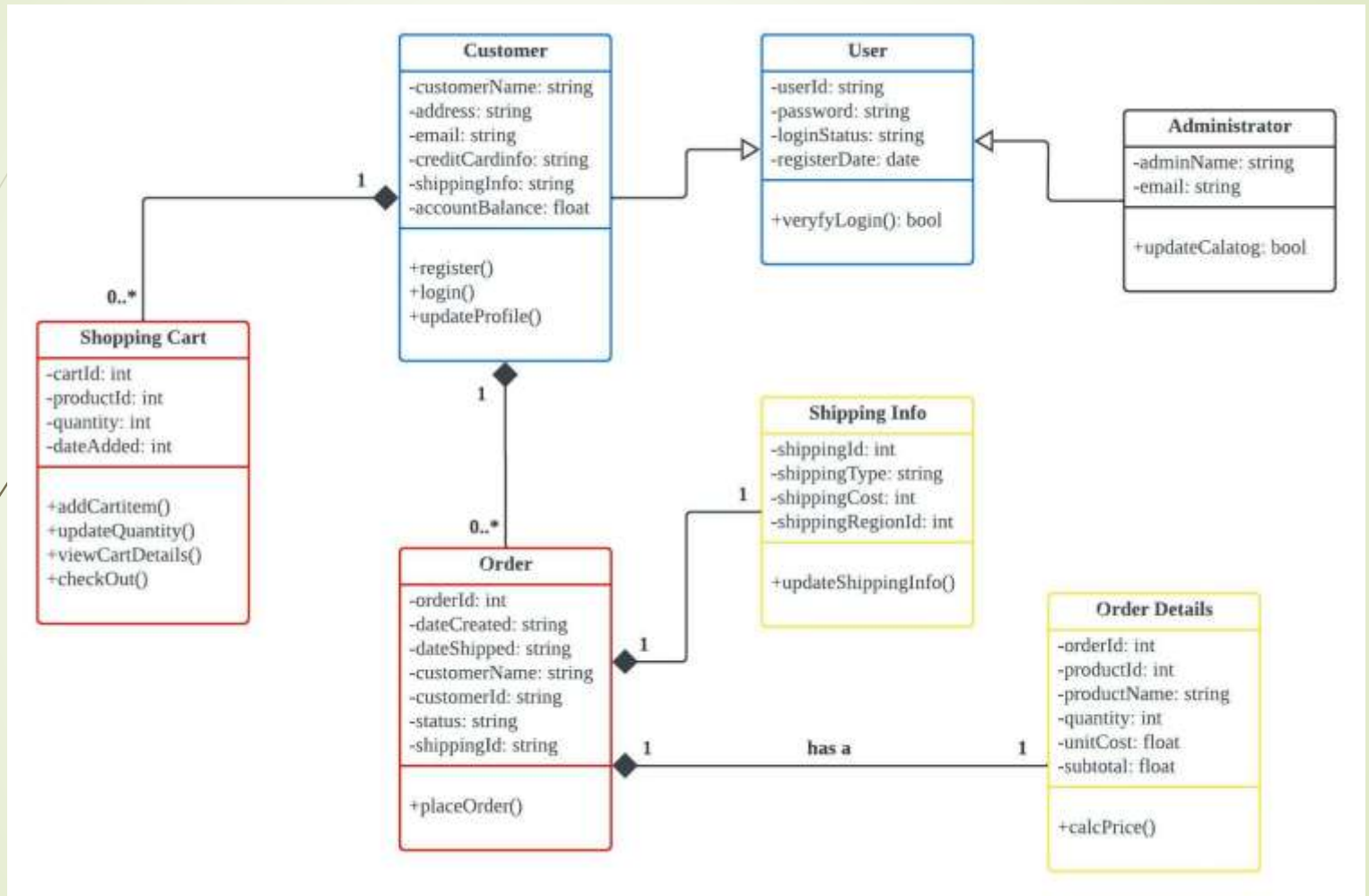
- Giai đoạn 1: Analysis (Lập kế hoạch và phân tích yêu cầu)
 - Trong giai đoạn này chúng ta có nhiệm vụ xác định cụ thể các mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ mà phần mềm chúng ta cần xây dựng phải đáp ứng.
 - Trong phương pháp lập trình cổ điển hướng thủ tục người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn tạo ra “phân tích yêu cầu và mô tả hệ thống” (requirements analysis and system specification).
 - Trong PT&TK hướng đối tượng người ta sử dụng các ký pháp và kỹ thuật Use case để mô tả các công việc này.

Use Case Diagram (Biểu đồ Use case)

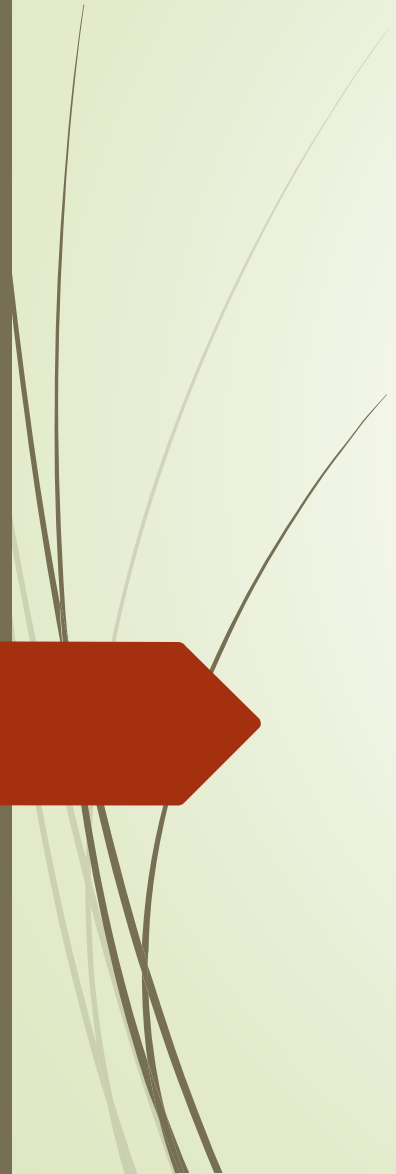


Sơ đồ Use Case của một shop bán hàng online

Class Diagram (Biểu đồ lớp)



Sơ đồ lớp của một shop bán hàng online



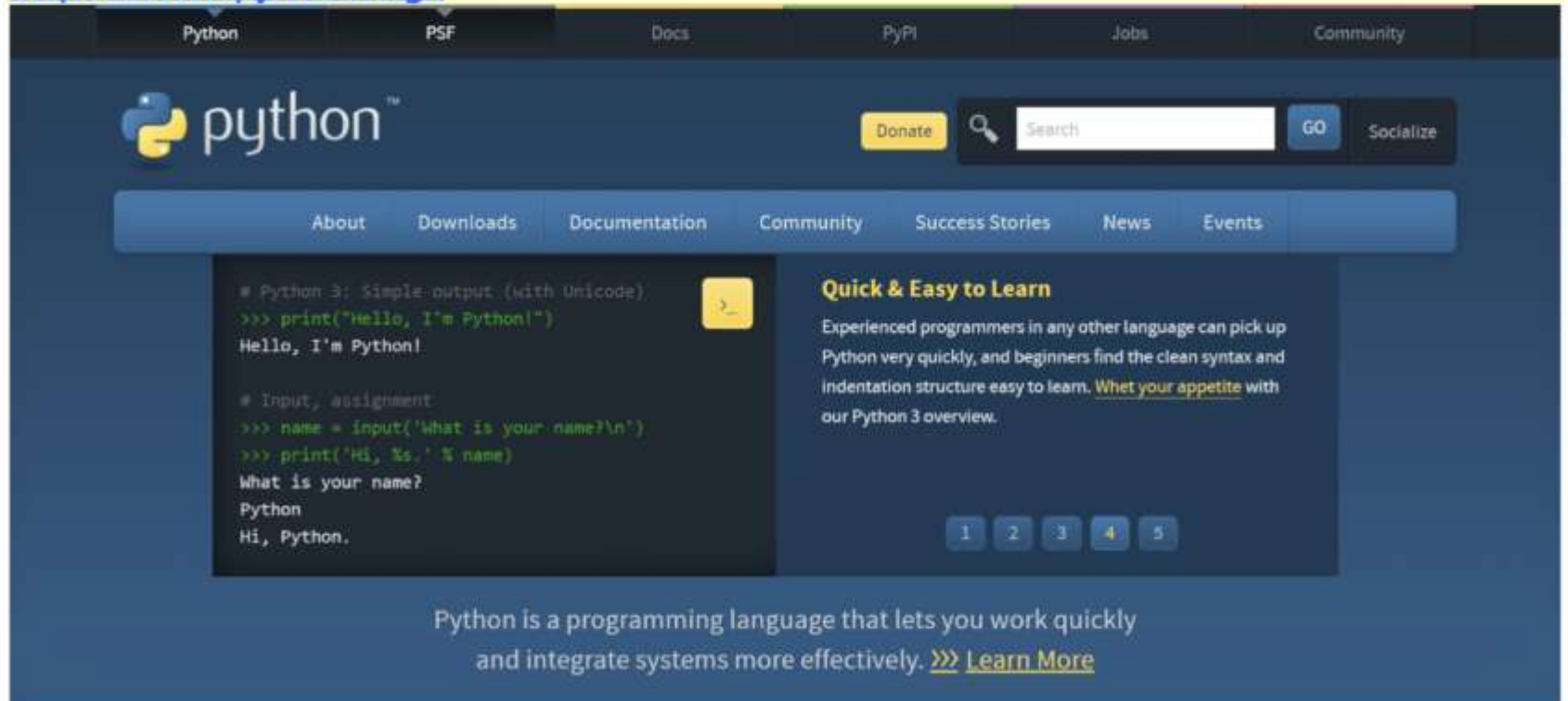
Thank you!

Any questions?

Cài đặt Python

Bước 1: Truy cập vào **trang chủ** của Python

<https://www.python.org/>



The screenshot shows the Python.org homepage with a dark blue header and navigation bar. The main content area features a code snippet on the left, a 'Quick & Easy to Learn' section on the right, and a footer with a call to action.

Navigation Bar: Python, PSF, Docs, PyPI, Jobs, Community

Header: python™, Donate, Search, GO, Socialize

Secondary Navigation: About, Downloads, Documentation, Community, Success Stories, News, Events

Code Snippet:

```
# Python 3: Simple output (with Unicode)
>>> print("Hello, I'm Python!")
Hello, I'm Python!

# Input, assignment
>>> name = input('What is your name?\n')
>>> print('Hi, %s.' % name)
What is your name?
Python
Hi, Python.
```

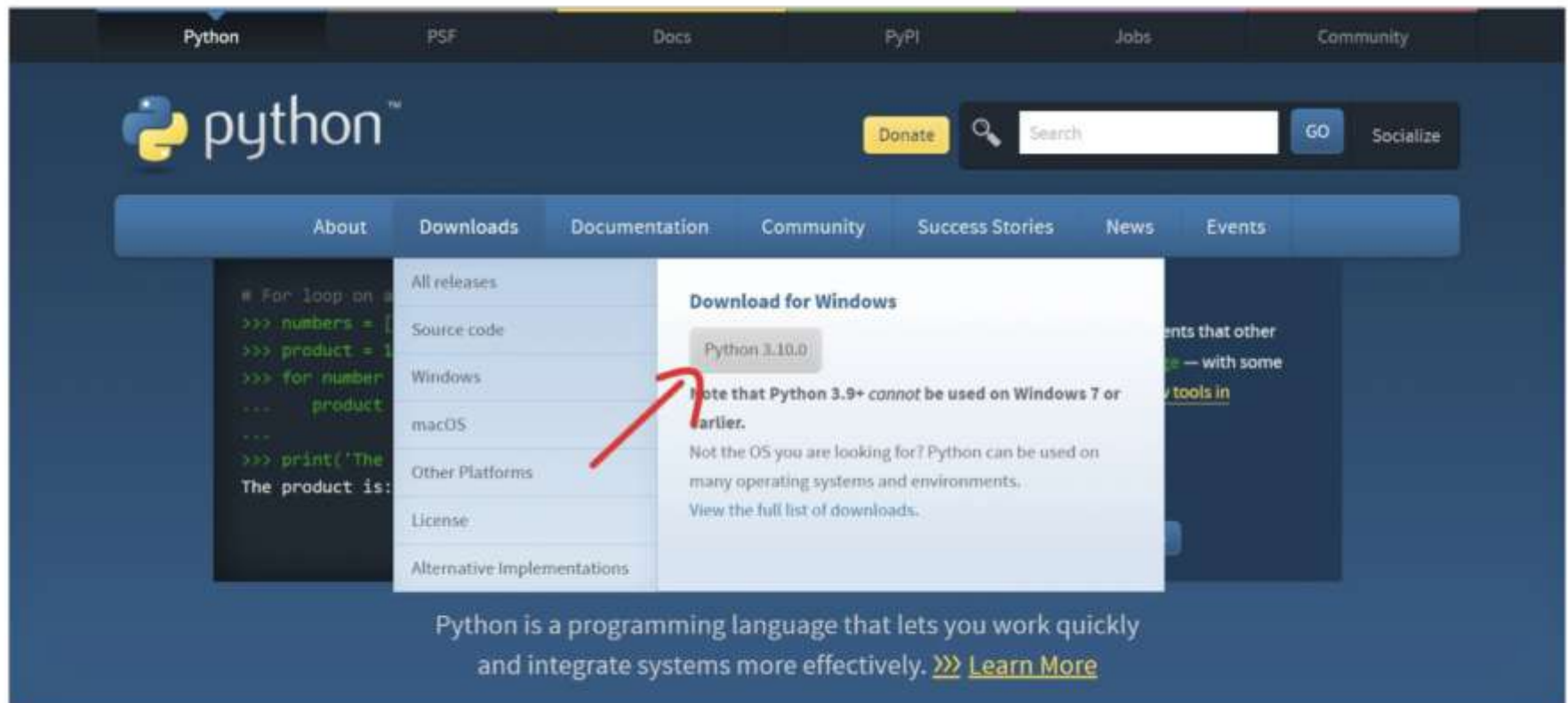
Quick & Easy to Learn

Experienced programmers in any other language can pick up Python very quickly, and beginners find the clean syntax and indentation structure easy to learn. [Whet your appetite](#) with our Python 3 overview.

Footer: Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. [>>> Learn More](#)

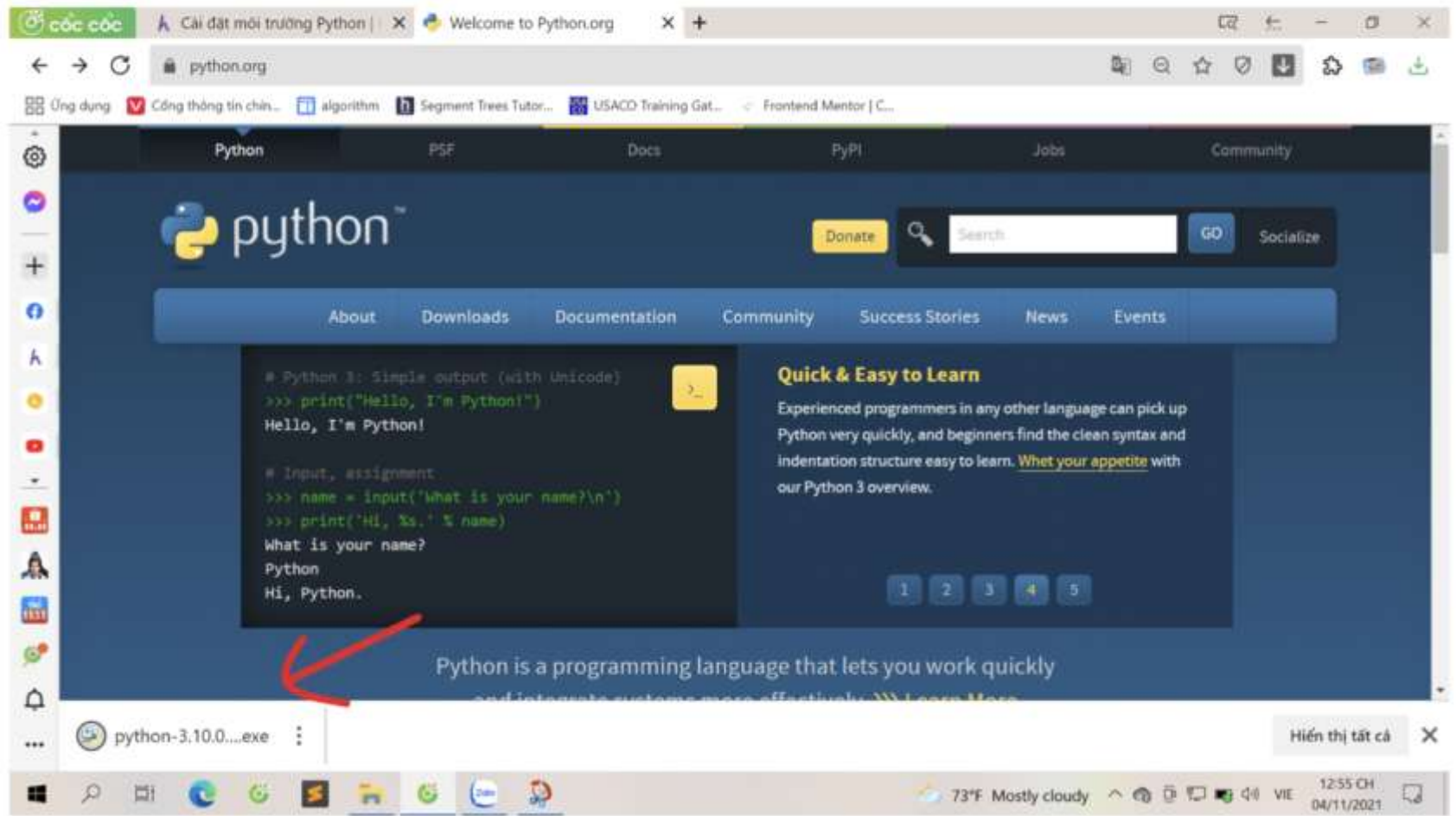
Cài đặt Python

Bước 2: Chọn phiên bản ở mục **Downloads** và nhập chọn **Python 3.10.0** để download



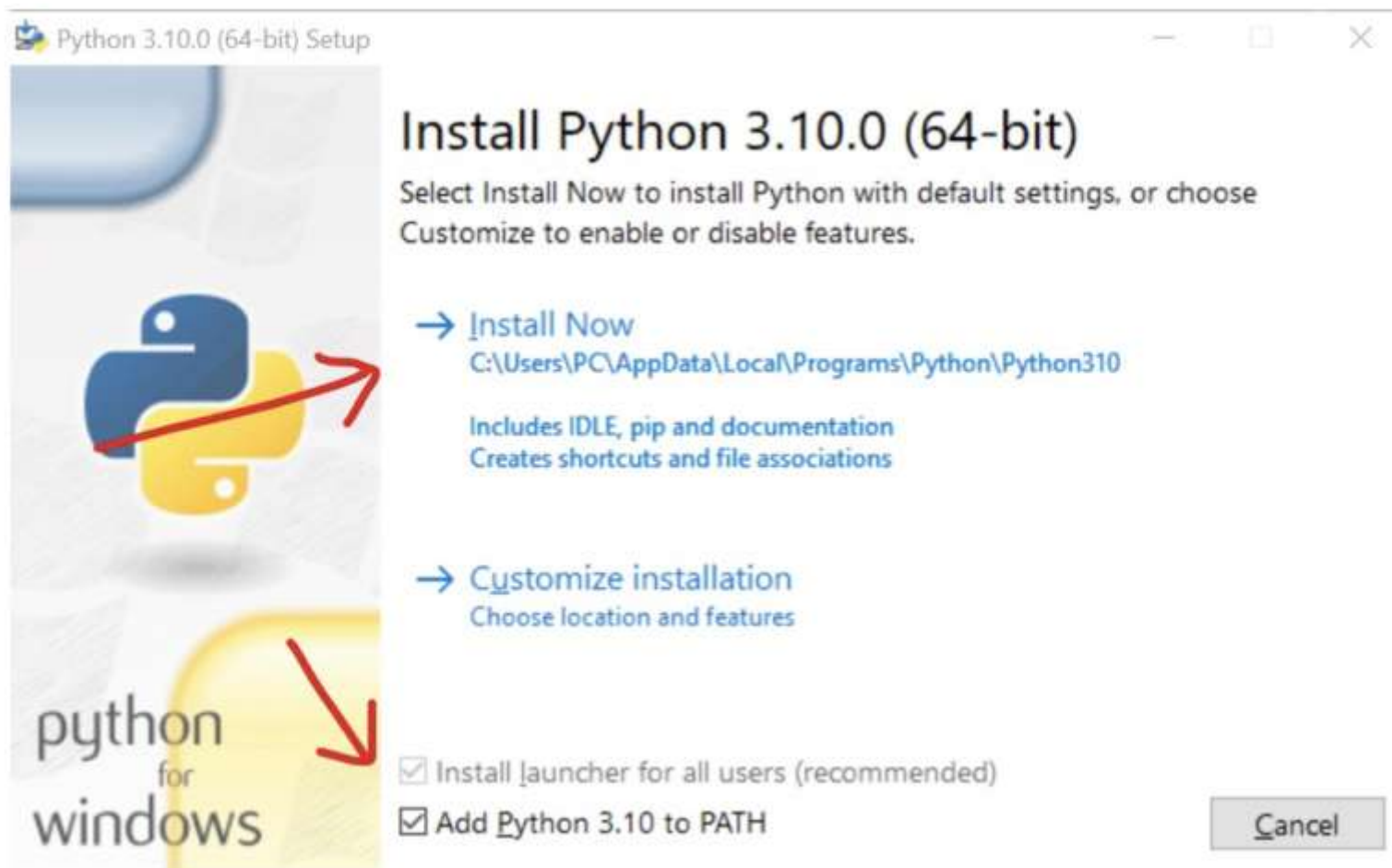
Cài đặt Python

Bước 3: Sau download hoàn tất. Chúng ta nhấn chọn chạy file **python-3.6.1.exe** để bắt đầu tiến trình cài đặt.



Cài đặt Python

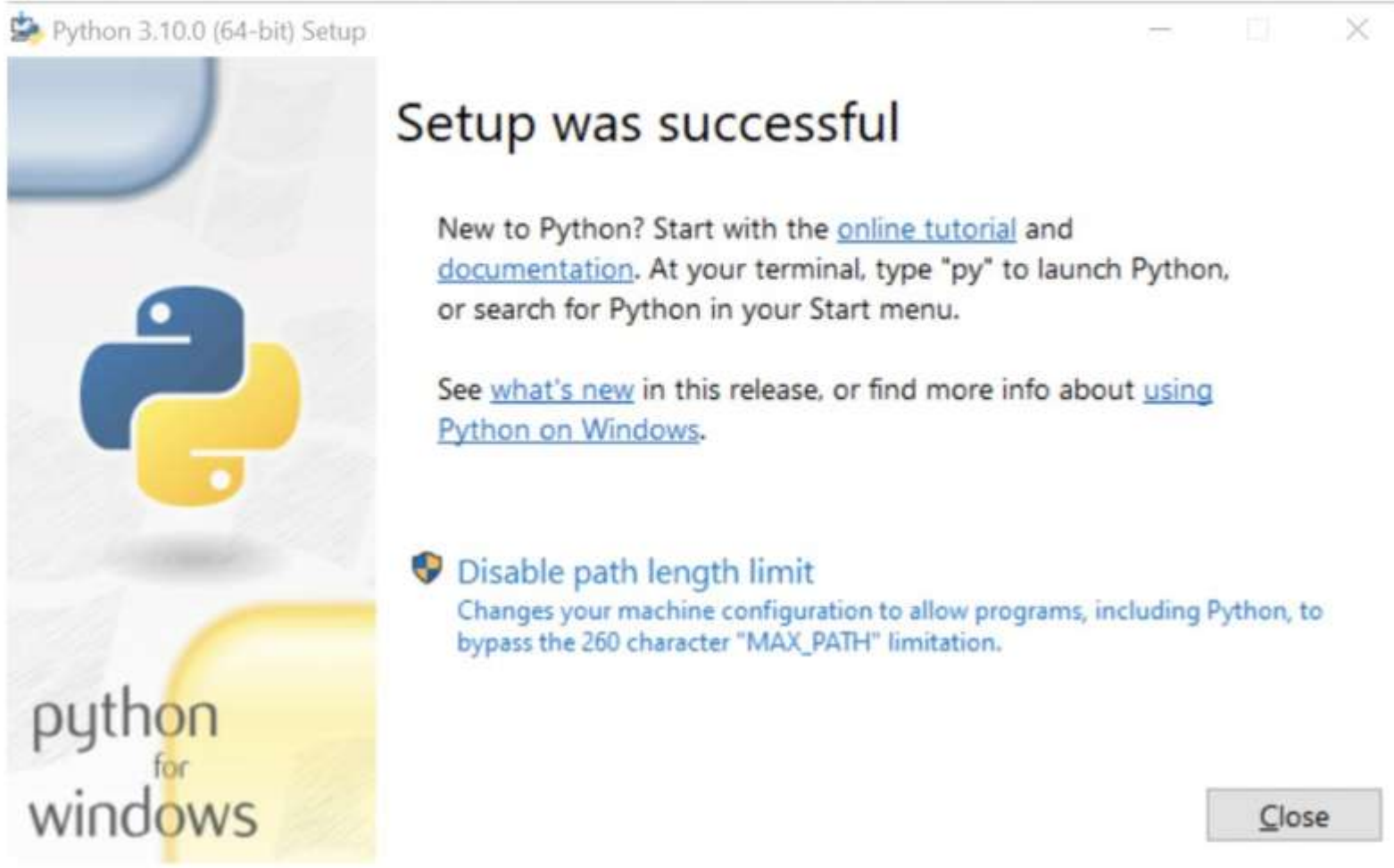
Bước 4: Tick vào ô **Add Python 3.6 to PATH** và chọn **Install Now**



Chờ đợi cho quá trình cài đặt hoàn thành

Cài đặt Python

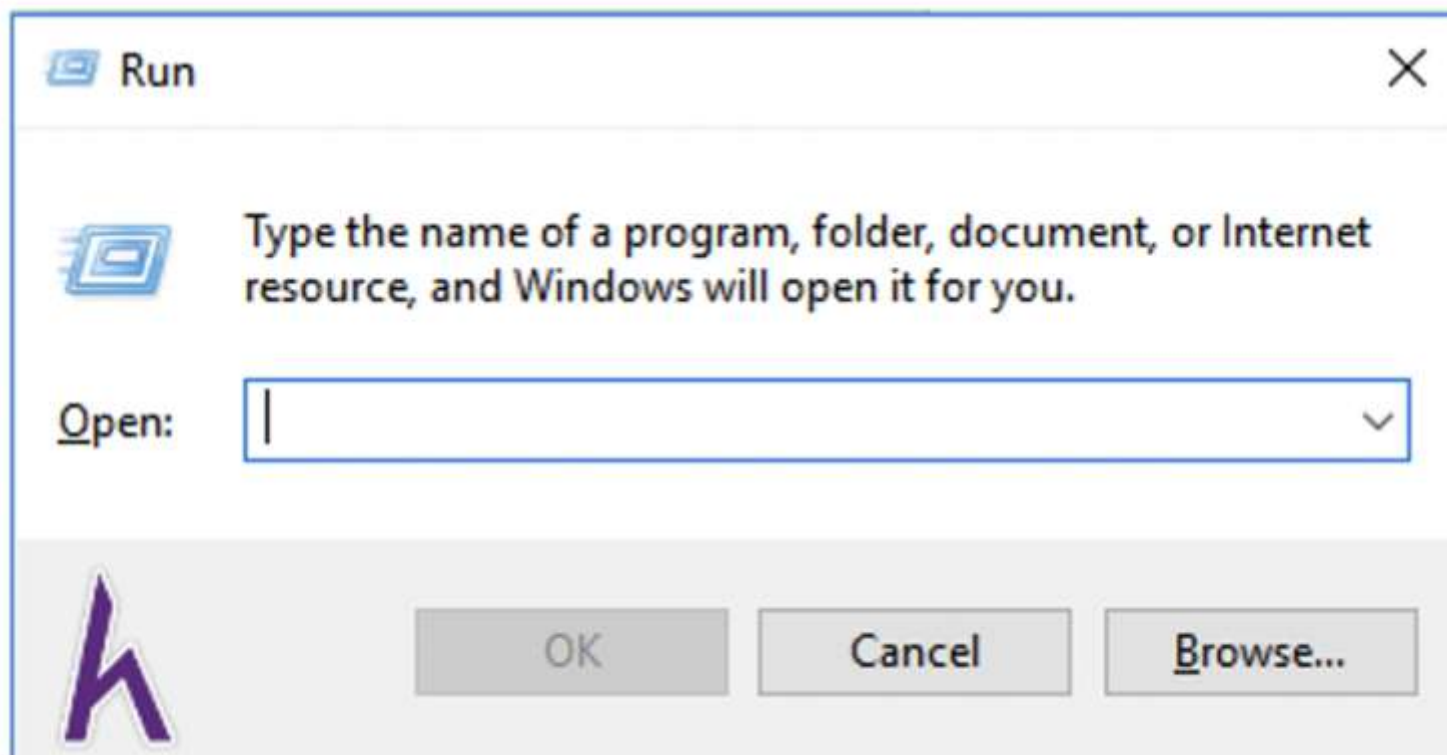
Bước 5: Khi cửa sổ hiển thị **Setup was successful** là ta đã cài đặt thành công môi trường Python > **Close**



Cài đặt Python

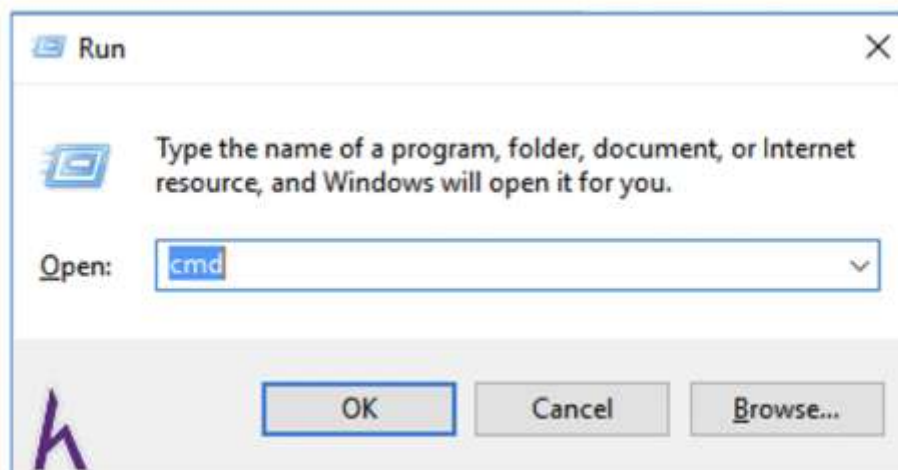
Bước 6: Tiếp đến, ta mở **Command Prompt (CMD)** để kiểm tra.

- Để mở **Command Prompt** bạn dùng tổ hợp phím **Windows + R** để mở hộp thoại **Run**



Cài đặt Python

- Sau đó, gõ **cmd** > **Enter** để mở Command Prompt



- Cửa sổ Command Prompt hiển thị như bên dưới:



Cài đặt Python

Bước 7: Trong cửa sổ **Command Prompt**, bạn gõ **python** > **Enter** để kiểm tra



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1288]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\PC>python
```

- Nếu bạn hiển thị ra được **shell** để tương tác với Python như hình ở dưới có nghĩa là phần cài đặt đã hoàn tất.

Cài đặt Visual Studio Code

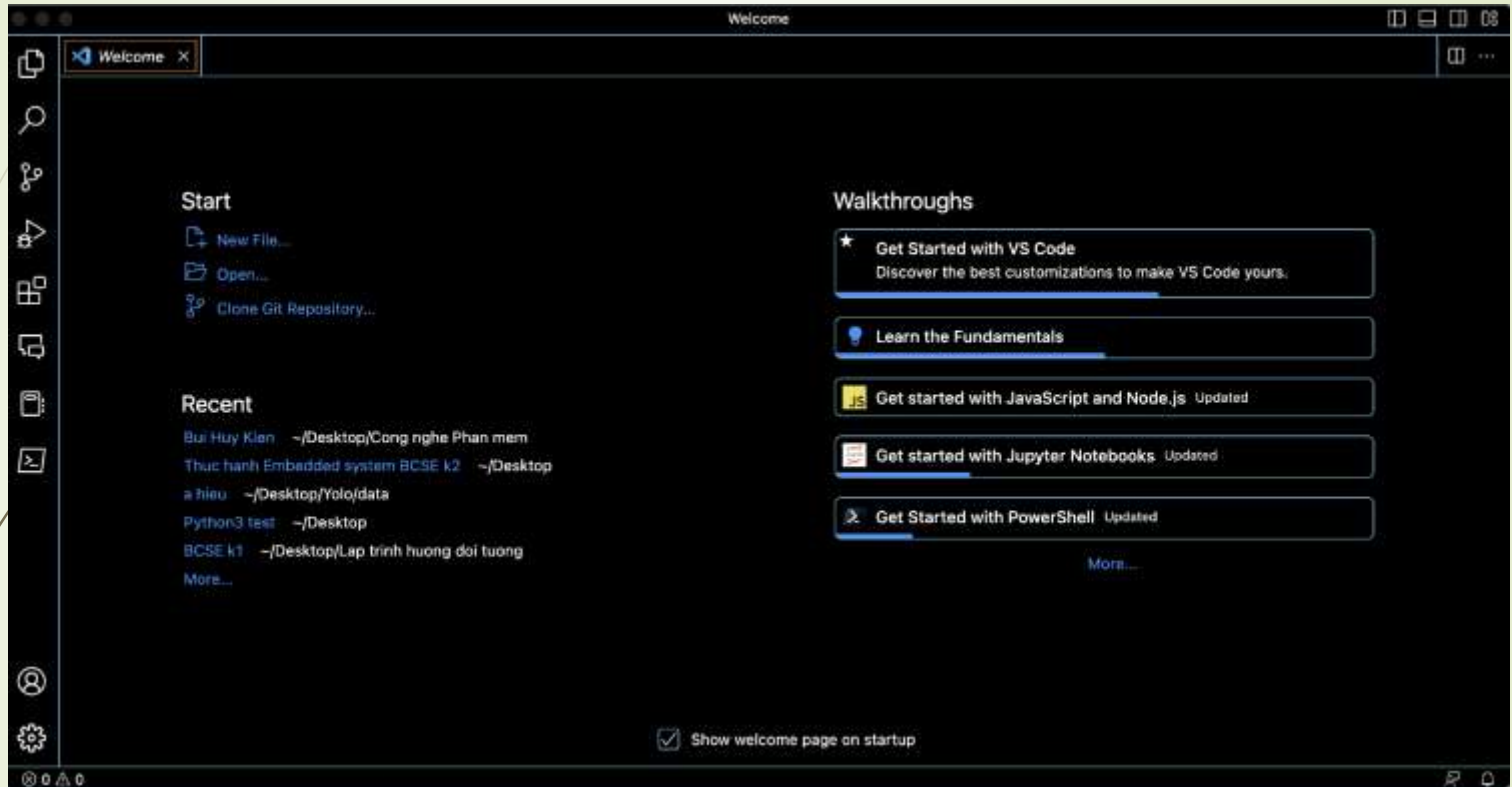
Hệ điều hành Windows

- **Bước 1.** Tải file cài đặt [Visual Studio Code](#) cho Windows.
- **Bước 2.** Sau khi tải xong, chạy file VSCodeUserSetup.exe.
- **Bước 3.** Nhấp vào Next để cài đặt. Tiếp theo đồng ý điều khoản sử dụng.
- **Bước 4:** Lựa chọn nơi cài đặt (*Nên để mặc định*) sau đó nhấn Next.
- **Bước 5.** Các bước tiếp theo tiếp tục nhấn Next cho tới khi hoàn tất.
- **Bước 6.** Cài đặt hoàn tất, bạn có thể trải nghiệm.

Hệ điều hành MacOS

- **Bước 1.** Tải file cài đặt [Visual Studio Code](#) cho MacOS là 1 file nén zip.
- **Bước 2.** Sau khi tải xong, tiến hành giải nén bằng cách double click. Khi đó, hãy kéo *Visual Studio Code.app* vào thư mục *Applications*.
- **Bước 3.** Cài đặt hoàn tất, bạn có thể trải nghiệm.

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



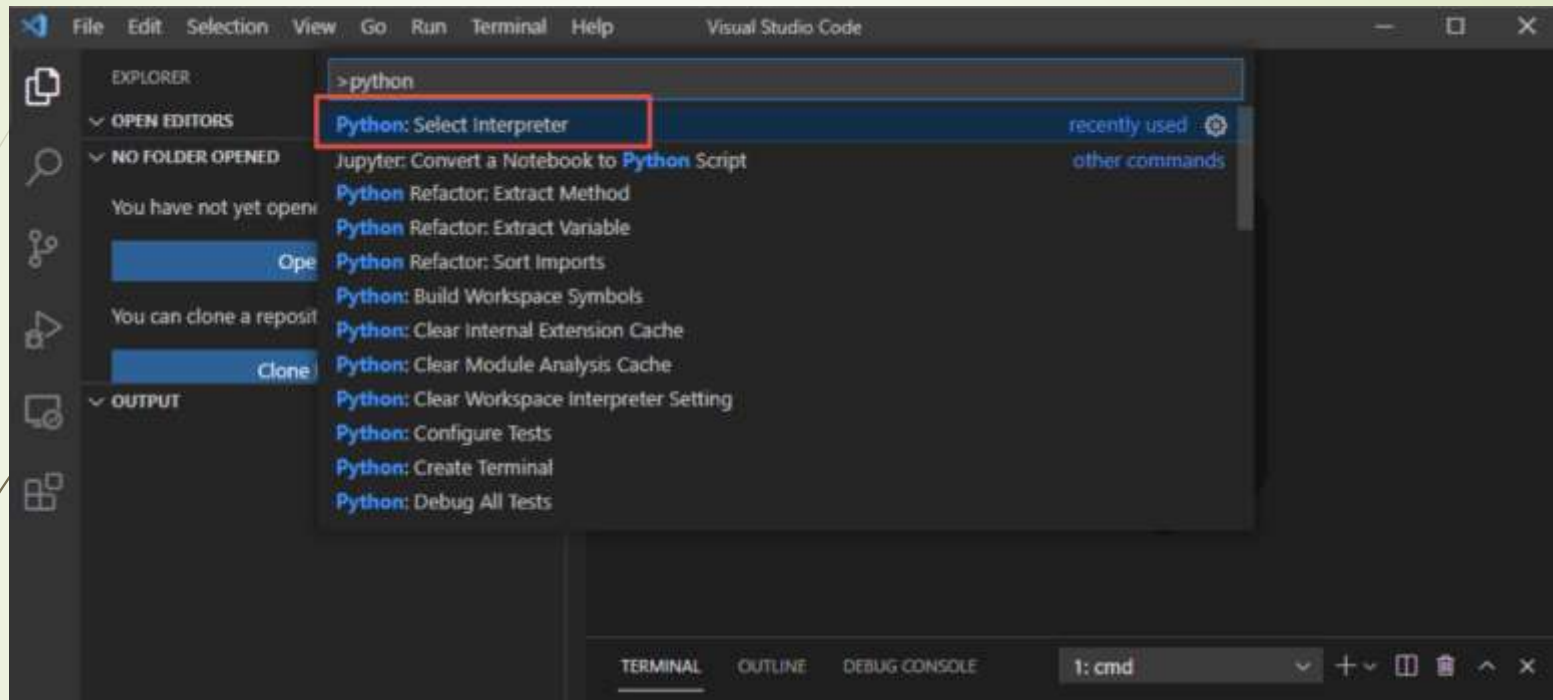
1. Sau khi cài đặt xong Visual Studio Code sẽ có giao diện như này

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



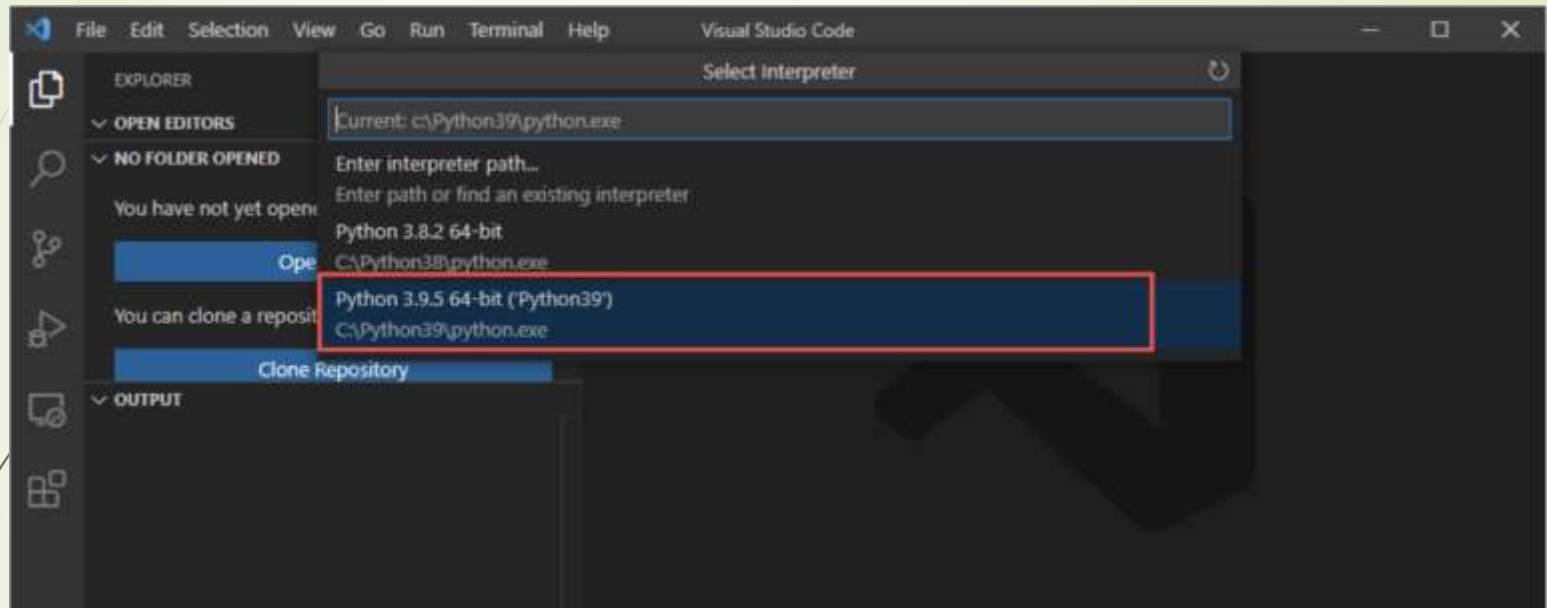
2. Extensions -> python -> install

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



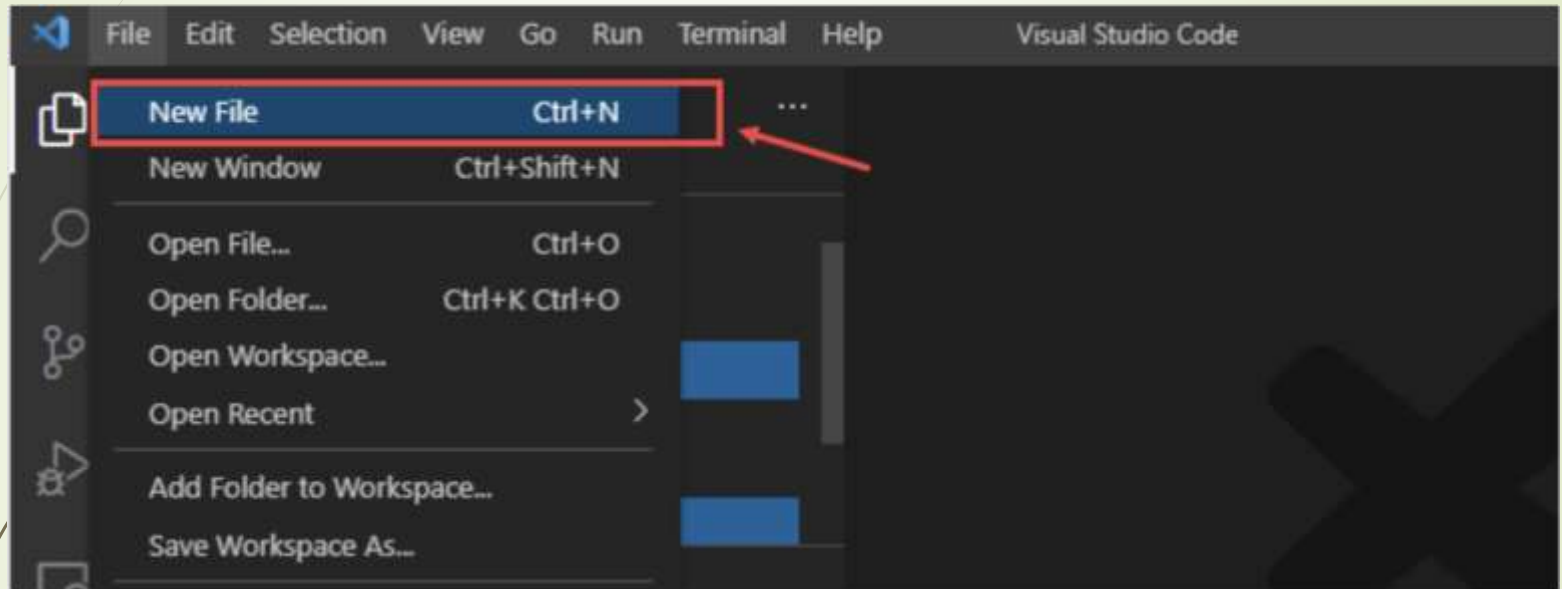
3. Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**
-> nhập từ khóa "python"
-> Chọn "Python: Select interpreter":

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



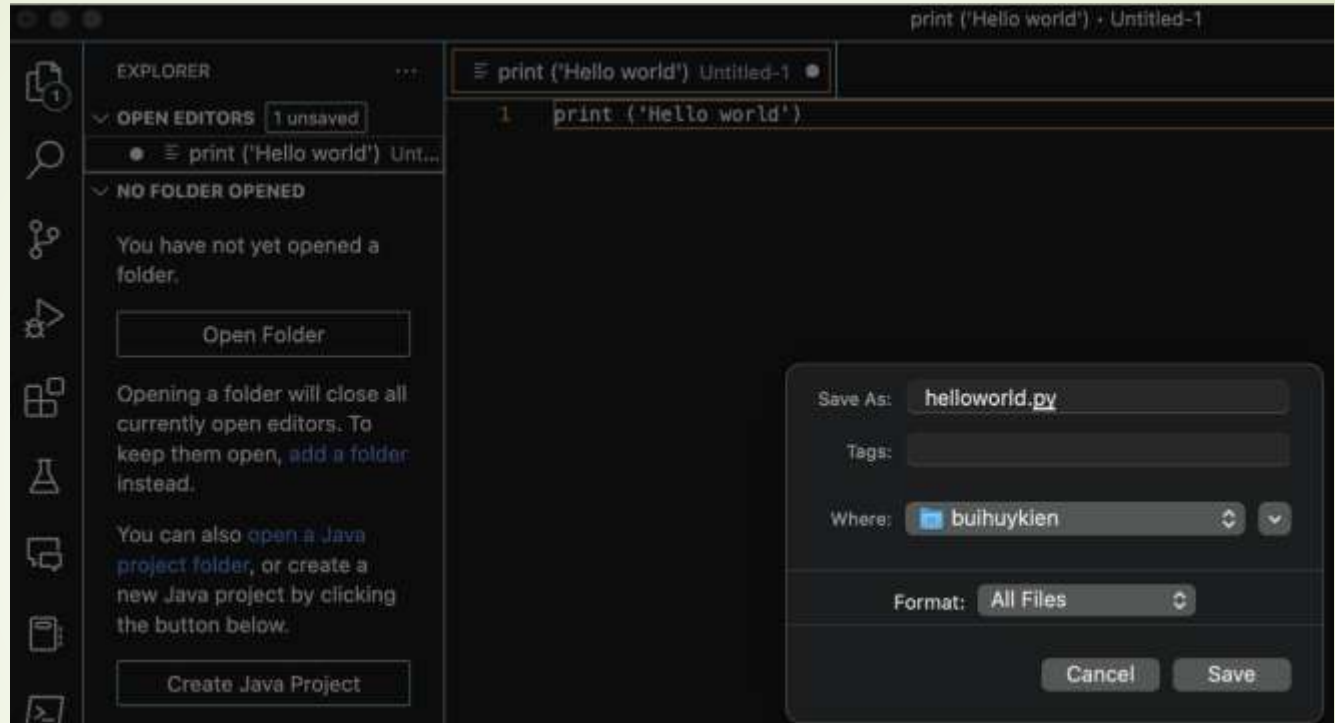
4. Chọn phiên bản Python mà bạn đã cài trước đó

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



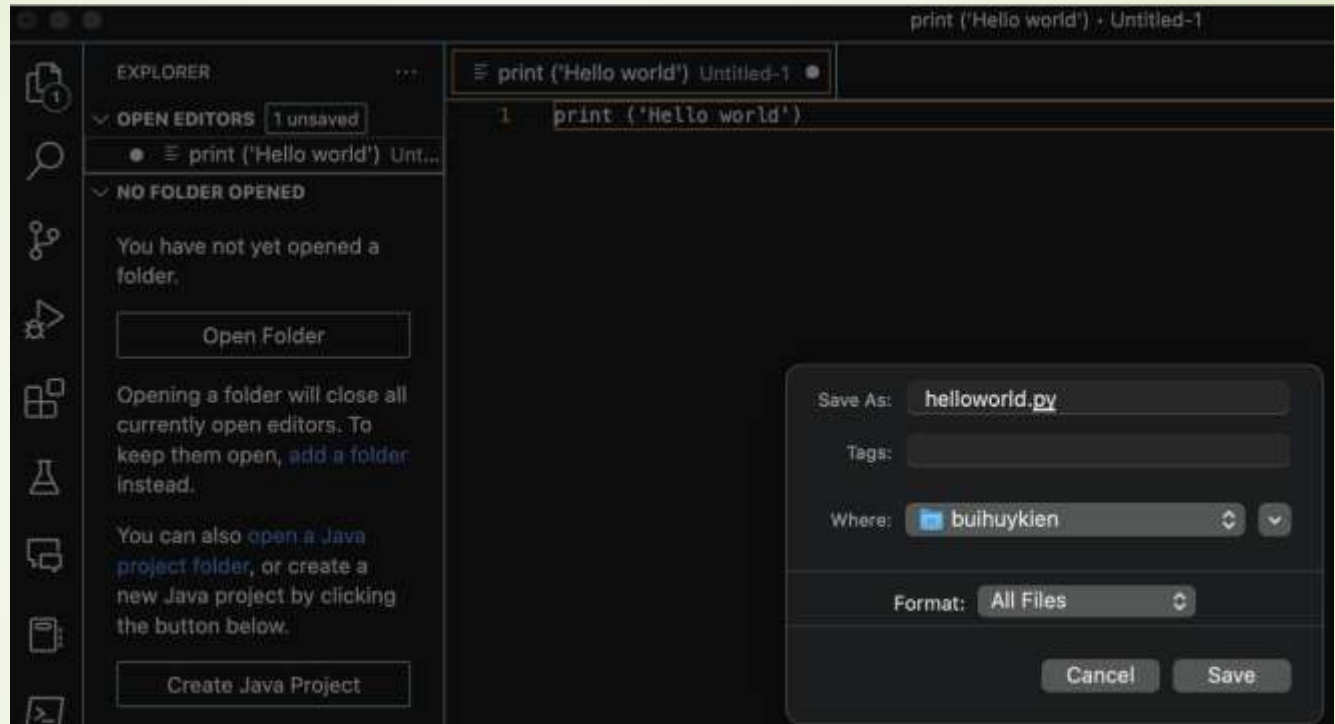
5. Chọn Open Folder để lưu trữ file làm việc
Chọn File -> New File

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



6. Save file helloworld.py

Cài đặt Extension Python trên Visual Studio Code



7. Nhấn **F5** để chạy chương trình Python.
Nhấn **Ctrl + F5** để debug chương trình Python.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL

/usr/local/bin/python3 /Users/buihuykien/helloworld.py
• (base) buihuykien@MacBook-Pro-cua-Bui ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/buihuykien/helloworld.py
Hello world
```

Cài đặt Java

▼ Giải thích về JVM, JRE và JDK

JVM (Java Virtual Machine) là môi trường dùng để chạy ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. **JVM** giúp Java có thể chạy nhiều nền tảng (Platform) khác nhau, mỗi nền tảng sẽ có Platform tương ứng như **JVM** giành cho Linux, Mac, Window... nhưng cơ chế hoạt động đều như nhau nên khi ta viết ứng dụng Java trên Window vẫn có thể chạy được trên Linux, Mac và ngược lại.

JRE (Java Runtime Enviroment) bao gồm các thư viện, JVM và những thành phần bổ sung để chạy những ứng dụng được viết bằng Java. Những máy tính của người dùng bình thường chỉ cần cài đặt JRE là đủ chạy ứng dụng Java Desktop (được viết từ những thư viện AWT, Swing hay JavaFX)

JDK (Java Development Kit) giành cho các lập trình viên Java là tập hợp JRE và những công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng bằng Java. Ví dụ như trình biên dịch javac dùng để biên dịch java thành file **bytecode .class**.

[Cài đặt môi trường Java | How Kteam](#)

Cài đặt Java

- Bước 1: Cài đặt JDK
- Bước 2: Cài đặt các biến môi trường (nếu dùng cmd)
- Bước 3: Cài trình soạn thảo hoặc IDE (Integrated Development Environment)
 - TextPad/JCreator/NetBean/Eclipse...
- Bước 4: Lập trình/Viết mã nguồn (HelloWorld.java)
- Bước 5: Dịch
 - Gõ lệnh: `javac HelloWorld.java`
- Bước 6: Chạy chương trình
 - Gõ lệnh: `java HelloWorld.class`

Chú ý:

- Python, Java, C++, PHP, và C# đều là những ngôn ngữ lập trình phổ biến có ứng dụng rộng rãi, đều hỗ trợ hiệu quả các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Mỗi ngôn ngữ có điểm mạnh và điểm yếu riêng, phù hợp với các lĩnh vực cụ thể.
- Trong việc học lập trình hướng đối tượng, bên cạnh khả năng sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình, tư duy thiết kế hướng đối tượng cũng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, sinh viên nên chọn một ngôn ngữ phù hợp với bản thân để áp dụng hiệu quả các tư duy lập trình cơ bản cũng như kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.
- Không có một công cụ hay một ngôn ngữ nào hoàn hảo cho tất cả mọi công việc. Do đó, việc xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản cần phải vững chắc ngay từ đầu, bắt đầu nghiêm túc và hiểu sâu sắc với một ngôn ngữ lập trình cụ thể là rất quan trọng. Sau đó, sinh viên có thể bổ sung và rèn luyện thêm các ngôn ngữ lập trình khác, cùng với các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành liên quan đến từng lĩnh vực như lập trình ứng dụng web, mobile, GUI, lập trình nhúng và IoT, khoa học dữ liệu và AI, công nghệ tài chính, phát triển game, RPA,...

-
- Cuối cùng, việc học cũng như cuộc chạy Marathon. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ hàng ngày. Đừng để đến kỳ thi mới bắt đầu học để qua môn, hay đến lúc ra trường mới bắt đầu viết CV xin việc.
 - Chúc các em may mắn. Thanks!



Bài tập

Tuần 1 — Setup OOP Workspace + GitHub + Hello World

Mục tiêu

- Cài IDE **VS Code**
- Kết nối **GitHub** ↔ **VS Code** (Git)
- Tạo repo **OOP**, push lên GitHub
- Viết chương trình in ra **Hello World**, commit/push
- Dán link repo (để chế độ publish) vào **Google Sheet** theo danh sách của lớp tương ứng.